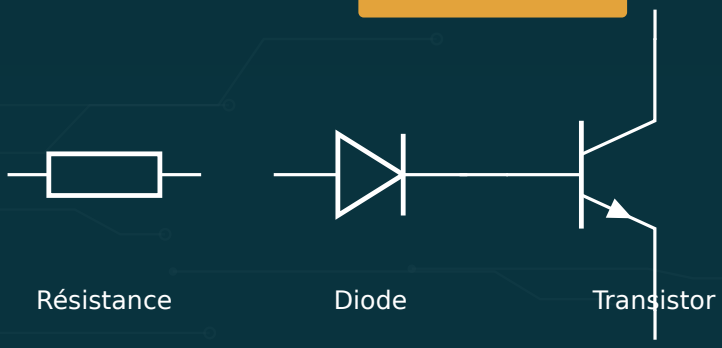
ÉCOLE NATIONALE D'INGÉNIEURS DE SOUSSE (ENISO)
Département d'Électronique Industrielle

ÉNONCÉS



TRAVAUX DIRIGÉS · ÉNONCÉS

Électronique Analogique 1

Recueil d'exercices : diodes, polarisation du transistor bipolaire, montages amplificateurs

AUTEUR
Dr Bassem CHAABANE
Docteur ès Sciences (INP-Grenoble)

ANNÉE UNIVERSITAIRE
2026/2027

Chapitres 1 à 5 : grandeurs et modèles linéaires · analyse temporelle · la diode · le transistor bipolaire · les trois montages amplificateurs

Énoncés, données et indices. Le corrigé détaillé est fourni dans un document séparé.

Avant de commencer

Comment utiliser ce recueil

- Chaque série suit un chapitre du polycopié *Électronique Analogique 1*, dans le même ordre et avec la même notation. Relisez le sommaire du chapitre avant d'aborder la série.
- Chaque exercice commence par un **objectif** et, le plus souvent, par une courte mise en situation : lisez-les avant le schéma. Ils disent ce que l'on cherche à comprendre, pas seulement ce que l'on cherche à calculer.
- L'encadré **Données et hypothèses** contient tout ce qui est nécessaire : valeurs, polarités des sources, modèle de composant imposé, nœud de référence. Si un modèle n'est pas imposé, la question vous demande de le choisir et de le justifier.
- Les questions sont progressives. Les premières installent le raisonnement (nœuds, sens de référence, états supposés des composants) ; les suivantes conduisent au calcul ; les dernières demandent de **vérifier** et d'**interpréter** le résultat. Ne sautez pas ces dernières : ce sont elles qui font la différence entre un calcul et une analyse.
- Les **indices** ne sont qu'un coup de pouce. Cherchez d'abord sans eux ; ils ne donnent jamais le résultat.
- Un exercice marqué d'une étoile ($\star$) demande davantage de recul.

Conventions et modèles du cours

- **Repères.** Sauf mention contraire, les potentiels sont repérés par rapport à la masse. Sur les schémas, les flèches bleues fixent le sens de référence des courants et les signes + et − bleus la référence des tensions. Un résultat négatif signifie seulement que la grandeur réelle est de sens opposé à la référence choisie.
- **Sources.** Sur le symbole d'une pile, la plaque longue est la borne + ; les signes + et − sont en outre écrits à côté de chaque pile.
- **Diode** (chapitres 1 et 3). Modèle exponentiel $I_D = I_S\left(\mathrm{e}^{V_D/(nV_T)} - 1\right)$, $V_T = kT/q$. Modèles grand signal : idéal (interrupteur, $V_D = 0$ si passante), à seuil ($V_D = V_0$ si passante, $V_0 = 0{,}7\,\mathrm{V}$ pour Si, $0{,}3\,\mathrm{V}$ pour Ge, $1{,}2\,\mathrm{V}$ pour GaAs), à seuil et résistance ($V_D = V_0 + r_D I_D$). Modèle petit signal : résistance dynamique $r_d = nV_T/I_Q$ au point de fonctionnement Q. Une diode bloquée est un circuit ouvert.
- **Méthode des états supposés.** On propose un état pour chaque diode, on résout le circuit linéaire obtenu, puis on vérifie : $I_D > 0$ pour une diode supposée passante, $V_D < V_0$ pour une diode supposée bloquée. Un état incohérent impose de recommencer avec une autre hypothèse.
- **Transistor bipolaire** (chapitre 4). Régime actif : $V_{BE} = 0{,}7\,\mathrm{V}$ (npn ; $V_{EB} = 0{,}7\,\mathrm{V}$ pour un pnp), $I_C = \beta I_B$, $I_E = I_C + I_B = (\beta + 1)I_B$, $\alpha = \beta/(\beta + 1)$. Saturation : $V_{CE,\mathrm{sat}} \approx 0$, comme dans le manuel ; le cours prend $V_{CE,\mathrm{sat}} \approx 0{,}2\,\mathrm{V}$. L'écart change $I_{C,\mathrm{sat}}$ d'un facteur $0{,}2/V_{CC}$ (1 à 4 % ici) et une limite d'excursion de $0{,}2\,\mathrm{V}$: il ne compte que si V_{CC} est faible ou si Q est proche de la saturation (exercices 5.3 et 5.14). Le pont diviseur se traite par Thévenin (E_{th}, R_{th}) ou, si $\beta R_E \geq 10\,R_2$, par la méthode approchée (pont non chargé).
- **Petit signal** (chapitre 5). $g_m = I_C/V_T$, $r_\pi = \beta/g_m$, $r_e = V_T/I_E$, $r_o = 1/g_{os} =$

V_A/I_C. Le cours utilise $V_T = 25{,}85\,\text{mV}$; dans ces exercices, comme dans le manuel dont ils sont issus, on arrondit à $V_T = 26\,\text{mV}$. Les condensateurs de couplage et de découplage sont des courts-circuits à la fréquence du signal, et les sources continues des masses.

- **Quadripôle** (chapitres 1 et 5). Résistance d'entrée R_{in}, résistance de sortie R_{out}, gain à vide $A_{v0} = v_o/v_{in}$ (R_L absente), gain en charge $A_{vL} = v_o/v_{in}$, gain global depuis la source $A_{vs} = v_o/v_s$, gain en courant $A_i = i_o/i_{in}$.

Correspondance avec le cours

	Chapitre du cours	Sections mobilisées
1	Des grandeurs électriques aux modèles linéaires	1.4 transcendance ; 1.5 point de fonctionnement et droite de charge ; 1.7 modèle par morceaux ; 1.9 linéarisation
2	Analyse temporelle des circuits linéaires	2.5 phaseurs, impédances, fonction de transfert et diagramme de Bode
3	La diode et ses applications	3.2 modèle exponentiel ; 3.3 modèles grand signal ; 3.5 applications, dont 3.5.6 écrêteurs et 3.5.7 régulateur à diode Zener
4	Le transistor bipolaire et sa polarisation	4.3 montage générique ; 4.4 commutation ; 4.6 circuits de polarisation ; 4.7 source de courant à Zener ; 4.8 cascode
5	Les trois montages amplificateurs de base	5.3 méthode commune ; 5.4, 5.6 et 5.7 émetteur, collecteur et base communs ; 5.5 excursion du signal ; 5.9 cascade

Origine des exercices

Les exercices sont adaptés des problèmes de fin de chapitre de R. L. Boylestad et L. Nashelsky, *Electronic Devices and Circuit Theory*, 11e édition, ouvrage de référence du cours. Le numéro du problème et de la figure d'origine figure sous le titre de chaque exercice. Les valeurs et les topologies sont celles du manuel ; les schémas ont été redessinés selon les conventions du polycopié, et les énoncés réécrits et complétés (mise en situation, questions intermédiaires, vérifications, indices).

Table des matières

Avant de commencer 1

Chapitre 1 — Des grandeurs électriques aux modèles linéaires 5

1.1 Équation de Shockley : sens direct, sens inverse, calcul inverse 5
1.2 Influence de la température sur le courant de saturation 6
1.3 Résistance dynamique et validité du modèle petit signal 7
1.4 Droite de charge et comparaison des modèles 8
1.5 Imposer un courant de diode : choix de la résistance 9
1.6 Quand le modèle idéal suffit-il ? 10

Chapitre 2 — Analyse temporelle des circuits linéaires 11

2.1 Condensateur de couplage : court-circuit ou non ? 11
2.2 Réseau RC passe-haut : fonction de transfert et diagrammes de Bode 12
2.3 Décibels, octaves et décades 13

Chapitre 3 — La diode et ses applications 14

3.1 Méthode des états supposés : trois circuits 15
3.2 Diodes en série de natures différentes ⋆ 17
3.3 Diodes en parallèle ⋆ 18
3.4 Deux branches diode–résistance en parallèle ⋆ 19
3.5 Porte logique à diodes 20
3.6 Redresseur simple alternance 21
3.7 Pont redresseur double alternance 21
3.8 Un pont à diodes à lire attentivement 22
3.9 Écrêteurs série 23
3.10 Écrêteurs parallèles ⋆ 24
3.11 Circuits de restauration (clampers) 25
3.12 Circuit de restauration réel : constante de temps et seuil ⋆ 26
3.13 Régulateur Zener : analyse ⋆ 27
3.14 Régulateur Zener : dimensionnement pour une charge variable ⋆ 28
3.15 Régulateur Zener : plage de tension d'entrée ⋆ 29
3.16 Régulateur Zener : dimensionnement pour une entrée variable 30
3.17 Doubleur de tension 31

Chapitre 4 — Le transistor bipolaire et sa polarisation 32

4.1 Courants du transistor, α et β 32
4.2 Polarisation fixe 33
4.3 Retrouver les éléments d'un circuit à partir de mesures 34

4.4 Polarisation stabilisée par l'émetteur . . . 35
4.5 Retrouver β, V_{CC} et R_B . . . 36
4.6 Polarisation par pont diviseur : méthode exacte . . . 37
4.7 Pont diviseur : retrouver R_1 . . . 38
4.8 Pont diviseur : méthode approchée et méthode exacte ⋆ . . . 39
4.9 Sensibilité du point de fonctionnement à β ⋆ . . . 40
4.10 Émetteur suiveur : point de fonctionnement . . . 41
4.11 Base commune : point de fonctionnement ⋆ . . . 42
4.12 Transistor pnp polarisé par pont diviseur . . . 43
4.13 Source de courant à diode Zener ⋆ . . . 44
4.14 Conception d'une polarisation fixe . . . 44
4.15 Conception d'une polarisation par pont diviseur . . . 45
4.16 Transistor en commutation : conception d'un inverseur ⋆ . . . 46

Chapitre 5 — Les trois montages amplificateurs de base 47

5.1 Modèle petit signal en émetteur commun . . . 47
5.2 Émetteur commun à polarisation fixe . . . 48
5.3 Émetteur commun avec base polarisée par une source séparée ⋆ . . . 49
5.4 Émetteur commun, pont diviseur, émetteur découplé . . . 50
5.5 Émetteur commun : quand la méthode approchée ne s'applique pas . . . 51
5.6 Résistance d'émetteur non découplée . . . 52
5.7 Pont diviseur et résistance d'émetteur non découplée . . . 53
5.8 Collecteur commun (émetteur suiveur) ⋆ . . . 54
5.9 Base commune . . . 55
5.10 Influence de R_s et R_L : modèle quadripôle ⋆ . . . 56
5.11 Influence de la charge sur le gain . . . 57
5.12 Émetteur suiveur avec source et charge ⋆ . . . 58
5.13 Montage cascode : polarisation . . . 59
5.14 Excursion du signal et écrêtage ⋆ . . . 60

ÉLECTRONIQUE ANALOGIQUE 1 · CHAPITRE 1

Des grandeurs électriques aux modèles linéaires

Ce que ces exercices travaillent

Cette série accompagne le chapitre 1. La diode y joue le rôle que le cours lui donne : celui du premier composant qui rend le circuit « transcendant ». On manipule d'abord son modèle exponentiel, on construit un point de fonctionnement par la droite de charge, puis on remplace la diode par des modèles linéaires (idéal, à seuil, résistance dynamique) en jugeant chaque fois, par un ordre de grandeur, la validité de l'approximation.

Objectifs

À la fin de cette série, vous saurez :

1. utiliser l'équation de Shockley dans les deux sens (calcul de I_D à partir de V_D, et inversement) ;
2. déterminer graphiquement un point de fonctionnement par l'intersection de la caractéristique et de la droite de charge ;
3. choisir un modèle linéaire de la diode et chiffrer l'erreur qu'il introduit ;
4. calculer et interpréter la résistance dynamique r_d autour d'un point de fonctionnement.

Exercice 1.1 Équation de Shockley : sens direct, sens inverse, calcul inverse

D'après Boylestad, pb 1.15, 1.17 et 1.19

OBJECTIF Relier le courant et la tension d'une diode par son modèle exponentiel, et comprendre pourquoi le terme -1 ne compte qu'en polarisation inverse.

Le modèle exponentiel est le modèle « de référence » de la diode : tous les modèles linéaires du cours en sont des simplifications. Avant de le simplifier, il faut savoir l'utiliser et en lire les ordres de grandeur.

DONNÉES ET HYPOTHÈSES

- Équation de Shockley (convention récepteur, V_D tension anode–cathode, I_D courant entrant par l'anode) : $I_D = I_S\left(\mathrm{e}^{V_D/(nV_T)} - 1\right)$, avec $V_T = kT/q$.
- $k = 1{,}38 \times 10^{-23}\,\mathrm{J/K}$; $q = 1{,}6 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}$; $T(\mathrm{K}) = T(^\circ\mathrm{C}) + 273{,}15$.

a) Calculer la tension thermique V_T d'une diode à la température de 20 °C. Comparer à la valeur $V_T \approx 26\,\mathrm{mV}$ souvent retenue.

b) Cette diode a pour paramètres $I_S = 40\,\text{nA}$ et $n = 2$ (valeur adaptée aux faibles tensions). Calculer I_D pour $V_D = 0{,}5\,\text{V}$.

Indice Calculez d'abord l'exposant $V_D/(nV_T)$: c'est un nombre sans dimension.

c) Une diode au silicium ($n = 2$, $I_S = 0{,}1\,\mu\text{A}$, 20 °C) est polarisée en inverse sous $V_D = -10\,\text{V}$. Calculer I_D.

d) Le résultat de la question c) était-il prévisible ? Expliquer le rôle du terme -1 dans l'équation de Shockley, en direct comme en inverse.

Indice Que vaut e^x lorsque x est très négatif ? Et lorsque $x = 0$?

e) Une diode ($n = 1$, $I_S = 1\,\text{nA}$, $V_T = 26\,\text{mV}$) est traversée par $I_D = 6\,\text{mA}$. Exprimer littéralement V_D en fonction de I_D, puis calculer V_D.

Indice Isolez l'exponentielle avant de prendre le logarithme.

f) De combien V_D augmente-t-elle si l'on multiplie I_D par 10 ($n = 1$) ? Expliquer pourquoi ce résultat justifie, en première approximation, un modèle à tension de seuil quasi constante.

Exercice 1.2 Influence de la température sur le courant de saturation

D'après Boylestad, pb 1.21

OBJECTIF Évaluer l'ordre de grandeur de la dérive thermique d'une diode et en déduire son effet sur la tension directe.

Un composant réel chauffe : le courant qui le traverse, l'ambiance d'un boîtier, le soleil sur un capteur. La question est de savoir si l'on peut ignorer cet effet, ou s'il faut le prévoir dans la conception.

DONNÉES ET HYPOTHÈSES

- À $T = 20\,°\text{C}$, le courant de saturation d'une diode au silicium vaut environ $I_S = 0{,}1\,\mu\text{A}$.
- Règle empirique : I_S double environ tous les 10 °C d'élévation de température.

a) Combien de « doublements » de I_S une élévation de 40 °C représente-t-elle ?

b) En déduire la valeur approximative de I_S à 60 °C. Par quel facteur le courant inverse a-t-il été multiplié ?

c) À courant direct I_D imposé, la tension V_D augmente-t-elle ou diminue-t-elle lorsque I_S augmente ? Justifier à partir de l'expression de V_D établie à l'exercice 1.1.

Indice Ne considérez que la variation de I_S ; on admet ici que l'effet de I_S l'emporte sur celui de V_T.

d) Un circuit fixe le point de fonctionnement d'une diode en lui imposant une *tension*, un autre en lui imposant un *courant*. Lequel est le plus sensible à la température ? Justifier qualitativement.

Exercice 1.3 Résistance dynamique et validité du modèle petit signal

D'après Boylestad, pb 1.33

OBJECTIF Calculer la résistance dynamique r_d d'une diode en deux points de fonctionnement et vérifier qu'un petit signal reste « petit ».

Le chapitre 1 remplace un composant non linéaire, autour de son point de fonctionnement Q, par sa tangente : une résistance dynamique. Cette approximation n'est valable que si le signal reste petit. Cet exercice donne un critère chiffré.

DONNÉES ET HYPOTHÈSES

- Résistance dynamique au point de fonctionnement : $r_d = \dfrac{nV_T}{I_Q}$, avec $V_T = 26\,\text{mV}$.
- On prend $n = 1$ aux courants élevés (de l'ordre de 10 mA) et $n = 2$ aux faibles courants (de l'ordre du milliampère, région du coude).

a) Calculer r_d pour $I_Q = 15\,\text{mA}$.

b) Calculer r_d pour $I_Q = 1\,\text{mA}$, en adaptant la relation aux faibles courants.

c) Comment évolue la résistance dynamique lorsque le courant de polarisation augmente ? Interpréter graphiquement sur la caractéristique $I_D(V_D)$.

Indice r_d est l'inverse de la pente de la tangente à la caractéristique au point de fonctionnement.

d) On superpose à chacun des deux points de fonctionnement une petite tension alternative d'amplitude 2 mV aux bornes de la diode. Calculer l'amplitude δi du courant alternatif correspondant et la comparer au courant continu. L'approximation petit signal est-elle justifiée dans les deux cas ?

Indice L'approximation est raisonnable si $\delta i / I_Q$ reste de l'ordre de quelques pour cent.

e) Pourquoi ne doit-on pas utiliser r_d pour calculer le point de fonctionnement lui-même ?

Exercice 1.4 Droite de charge et comparaison des modèles

D'après Boylestad, pb 2.1, fig. 2.152

OBJECTIF Déterminer le point de fonctionnement d'une diode par la méthode graphique, puis mesurer l'erreur commise avec les modèles à seuil et idéal.

L'équation du circuit de la figure 1.4 n'a pas de solution analytique : c'est la « transcendance » du chapitre 1. La méthode graphique la contourne ; les modèles linéaires la font disparaître. Il s'agit de comparer ces deux voies sur un même circuit.

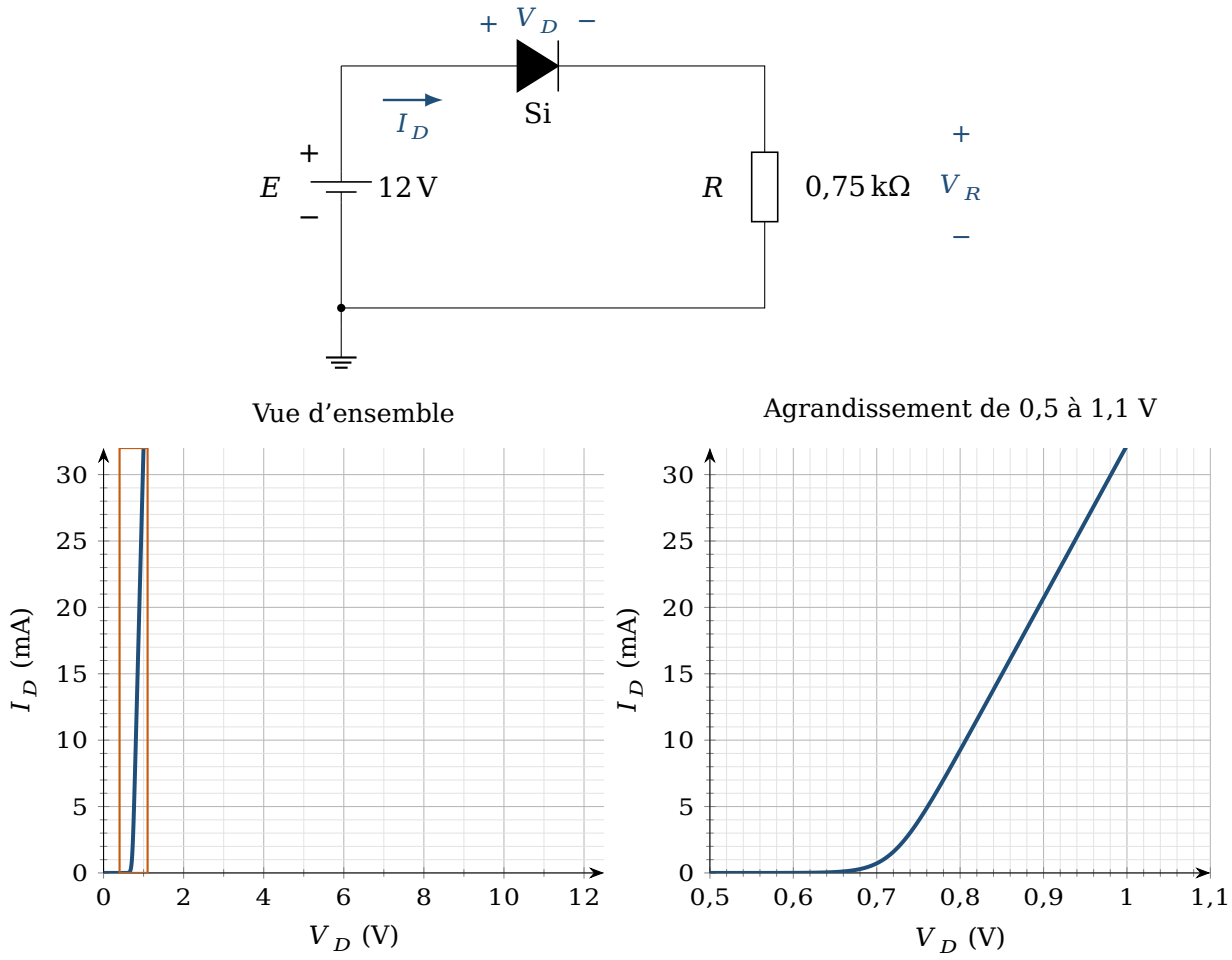


Figure 1.4. Circuit étudié (haut) et caractéristique $I_D(V_D)$ de la diode au silicium (bas) : vue d'ensemble, comme dans le manuel, et agrandissement de la zone utile.

DONNÉES ET HYPOTHÈSES

- $E = 12\,\text{V}$ (borne + en haut) ; $R = 0{,}75\,\text{k}\Omega$; diode au silicium.
- Caractéristique de la diode : figure 1.4. La masse est le nœud de référence.
- Modèle à seuil : $V_D = V_0 = 0{,}7\,\text{V}$ dès que la diode conduit. Modèle idéal : $V_D = 0$ dès que la diode conduit.

a) La diode est-elle polarisée en direct ? Justifier à partir du sens de la source.

b) Écrire la loi des mailles du circuit et en déduire l'équation de la droite de charge

$I_D = f(V_D)$.

Indice La droite de charge ne dépend que du « reste du circuit » (E et R), pas de la diode.

c) Déterminer les deux points d'intersection de la droite de charge avec les axes, puis tracer la droite sur la caractéristique. Pourquoi l'agrandissement est-il nécessaire pour lire le point de fonctionnement ?

d) Lire le point de fonctionnement $Q(V_{DQ}; I_{DQ})$ et en déduire V_R.

e) Reprendre le calcul de I_D, V_D et V_R avec le modèle à seuil. Vérifier la cohérence de l'état supposé.

f) Reprendre le calcul avec le modèle idéal.

g) Comparer les trois résultats dans un tableau. Quel modèle choisiriez-vous pour un calcul rapide de ce circuit, et pourquoi ?

Exercice 1.5 Imposer un courant de diode : choix de la résistance

D'après Boylestad, pb 2.3, fig. 2.153

OBJECTIF Inverser le raisonnement de la droite de charge : choisir R pour obtenir un point de fonctionnement donné.

En conception, on ne cherche plus le point de fonctionnement d'un circuit donné : on choisit le circuit pour obtenir un point de fonctionnement voulu, par exemple le courant nominal d'une LED.

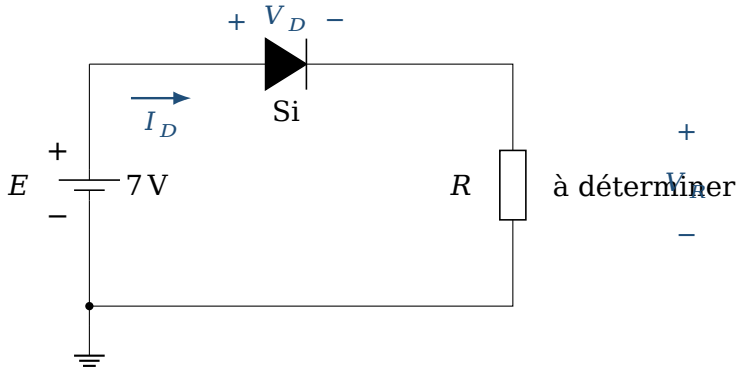


Figure 1.5. Circuit à dimensionner : $E = 7\,\text{V}$, R est l'inconnue.

DONNÉES ET HYPOTHÈSES

- $E = 7\,\text{V}$; courant souhaité $I_D = 10\,\text{mA}$.
- Caractéristique de la diode : celle de l'exercice 1.4 (figure 1.4, agrandissement).

a) Lire sur la caractéristique la tension V_D correspondant à $I_D = 10\,\text{mA}$.

b) Écrire la loi des mailles, puis en déduire la valeur de R.

c) Recalculer R avec le modèle à seuil ($V_0 = 0{,}7\,\text{V}$). Comparer les deux valeurs : l'écart justifie-t-il l'usage de la caractéristique ?

d) Choisir une valeur normalisée de la série E24 et vérifier graphiquement le résultat de la question b) en traçant la droite de charge correspondante.

Indice La droite passe par $(0\,;\,E/R)$ et par $(E\,;\,0)$.

Exercice 1.6 Quand le modèle idéal suffit-il ?

D'après Boylestad, pb 2.4, fig. 2.154

OBJECTIF Relier l'erreur commise avec le modèle idéal au rapport entre la tension de la source et la tension de seuil.

Le choix d'un modèle n'est pas une affaire de goût : il se justifie par un ordre de grandeur. Cet exercice établit le critère pour le cas le plus simple.

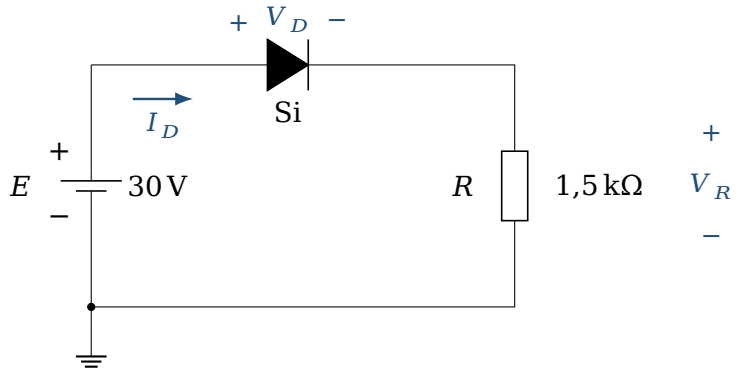


Figure 1.6. Circuit série alimenté sous 30 V.

DONNÉES ET HYPOTHÈSES

- $E = 30\,\text{V}$ (borne + en haut) ; $R = 1{,}5\,\text{k}\Omega$; diode au silicium ($V_0 = 0{,}7\,\text{V}$).

a) Avec le modèle à seuil, déterminer V_D, I_D et V_R.

b) Avec le modèle idéal, déterminer V_D, I_D et V_R.

c) Calculer l'erreur relative commise sur I_D avec le modèle idéal. Les résultats suggèrent-ils que le modèle idéal peut donner une bonne approximation dans certaines conditions ?

d) Généraliser : exprimer l'erreur relative en fonction de E et V_0, puis déterminer la tension E minimale pour laquelle le modèle idéal donne une erreur inférieure à 5 %.

Indice Formez le rapport $\left(I_{D,\text{idéal}} - I_{D,\text{seuil}}\right) / I_{D,\text{seuil}}$.

e) Appliquer ce critère au circuit de l'exercice 1.4 ($E = 12\,\text{V}$). Retrouve-t-on la conclusion de cet exercice ?

ÉLECTRONIQUE ANALOGIQUE 1 · CHAPITRE 2

Analyse temporelle des circuits linéaires

Ce que ces exercices travaillent

Cette série accompagne le chapitre 2, avec la méthode 4 du cours : régime sinusoïdal, phaseurs et impédances, fonction de transfert et diagramme de Bode. Le réseau étudié est un RC dont la sortie est prise aux bornes de la résistance (passe-haut) : c'est le symétrique du RC du cours (sortie sur C, passe-bas), et c'est exactement le rôle d'un condensateur de couplage aux chapitres 4 et 5.

Objectifs

À la fin de cette série, vous saurez :

1. calculer la réactance d'un condensateur et décider s'il se comporte comme un court-circuit à une fréquence donnée ;
2. établir la fonction de transfert d'un réseau RC avec les impédances complexes ;
3. tracer et interpréter les diagrammes de Bode (module et phase) d'un filtre du premier ordre ;
4. manipuler les décibels, les octaves et les décades.

Exercice 2.1 Condensateur de couplage : court-circuit ou non ?

D'après Boylestad, pb 5.4

OBJECTIF Justifier l'hypothèse, utilisée aux chapitres 4 et 5, selon laquelle un condensateur de couplage se comporte comme un court-circuit pour le signal.

Dans un amplificateur, les condensateurs de couplage laissent passer le signal et bloquent le continu. L'analyse petit signal les remplace par des fils : il faut savoir à partir de quelle fréquence ce remplacement est légitime.

DONNÉES ET HYPOTHÈSES

- Condensateur $C = 10\,\mu\text{F}$.
- Les résistances du circuit voisin sont de l'ordre du kilohm.
- Critère retenu : le condensateur est assimilable à un court-circuit si X_C est inférieure au dixième de la résistance voisine.

a) Rappeler l'expression de l'impédance $\underline{Z}_C$ d'un condensateur et celle de son module X_C. Calculer X_C à $f = 1\,\text{kHz}$.

b) Comparer X_C à une résistance de $1\,\text{k}\Omega$. L'équivalence en court-circuit est-elle justifiée à $1\,\text{kHz}$?

c) Reprendre les questions précédentes à $f = 100\,\text{kHz}$.

d) À partir de quelle fréquence a-t-on $X_C < 100\,\Omega$? Que se passe-t-il aux très basses fréquences, et quelle conséquence cela a-t-il pour un amplificateur ?

Exercice 2.2 Réseau RC passe-haut : fonction de transfert et diagrammes de Bode

D'après Boylestad, pb 9.11 et 9.12, fig. 9.79

OBJECTIF Établir la fonction de transfert d'un réseau RC, en déduire la fréquence de coupure, puis tracer les diagrammes de Bode en module et en phase.

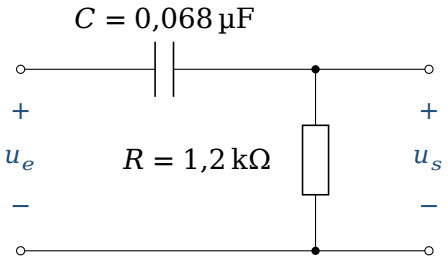


Figure 2.2. Réseau RC ; la sortie u_s est prise aux bornes de la résistance.

DONNÉES ET HYPOTHÈSES

- $C = 0{,}068\,\mu\text{F}$; $R = 1{,}2\,\text{k}\Omega$.
- Régime sinusoïdal permanent ; la sortie est à vide (aucune charge).
- $|H|_{\text{dB}} = 20\log_{10}|H|$.

a) En utilisant les impédances complexes, établir la fonction de transfert $\underline{H}(\text{j}\omega) = \underline{U}_s/\underline{U}_e$.

Indice Le réseau est un diviseur de tension entre $\underline{Z}_C = 1/(\text{j}C\omega)$ et R.

b) Mettre le module sous la forme $|\underline{H}| = 1/\sqrt{1 + (f_c/f)^2}$ et calculer la fréquence de coupure f_c.

c) Calculer $|\underline{H}|$ et $|\underline{H}|_{\text{dB}}$ pour $f = 100\,\text{Hz}$, $1\,\text{kHz}$, $2\,\text{kHz}$, $5\,\text{kHz}$ et $10\,\text{kHz}$. Présenter les résultats dans un tableau.

d) Tracer le diagramme asymptotique du module en dB sur une échelle logarithmique de fréquence. Indiquer la pente de l'asymptote basse fréquence et placer le point à $-3\,\text{dB}$. Comparer aux valeurs de la question c).

Indice Examinez le module pour $f \ll f_c$ et pour $f \gg f_c$.

e) Établir l'expression de l'avance de phase θ de $\underline{U}_s$ sur $\underline{U}_e$, puis la calculer aux mêmes fréquences.

f) Tracer $\theta(f)$ et interpréter physiquement le comportement du réseau aux basses et aux hautes fréquences. Pourquoi parle-t-on de filtre passe-haut ?

Exercice 2.3 Décibels, octaves et décades

D'après Boylestad, pb 9.13 et 9.7

OBJECTIF Maîtriser les échelles logarithmiques utilisées dans les diagrammes de Bode.

DONNÉES ET HYPOTHÈSES

- Une octave correspond à un rapport de fréquences égal à 2 ; une décade, à un rapport égal à 10.
- Gain en tension en décibels : $G_{\text{dB}} = 20\log_{10}(U_s/U_e)$.

a) Quelle fréquence se trouve une octave au-dessus de 5 kHz ?

b) Quelle fréquence se trouve une décade au-dessous de 10 kHz ?

c) Quelle fréquence se trouve deux octaves au-dessous de 20 kHz ?

d) Quelle fréquence se trouve deux décades au-dessus de 1 kHz ?

e) On mesure $U_e = 10\,\text{mV}$ et $U_s = 25\,\text{V}$ en entrée et en sortie d'un amplificateur. Calculer le gain en tension, puis le gain en décibels.

f) Montrer qu'une pente de 20 dB par décade correspond à environ 6 dB par octave.

Indice Calculez $20\log_{10} 2$.

ÉLECTRONIQUE ANALOGIQUE 1 · CHAPITRE 3

La diode et ses applications

Ce que ces exercices travaillent

Cette série accompagne le chapitre 3. Sauf indication contraire, les diodes sont décrites par le modèle à seuil : $V_0 = 0{,}7\,\text{V}$ (Si), $0{,}3\,\text{V}$ (Ge), $1{,}2\,\text{V}$ (GaAs) ; une diode « idéale » a $V_0 = 0$. Comme dans le cours, v_e désigne la tension d'entrée d'un montage et v_s (ou V_s en continu) sa tension de sortie.
La méthode des états supposés sert dans presque tous les exercices : (1) proposer un état (passante ou bloquée) pour chaque diode ; (2) remplacer chaque diode par le modèle correspondant ; (3) résoudre le circuit linéaire obtenu ; (4) vérifier que $I_D > 0$ pour toute diode supposée passante et que $V_D < V_0$ pour toute diode supposée bloquée.

Objectifs

À la fin de cette série, vous saurez :

1. appliquer méthodiquement la méthode des états supposés et vérifier la cohérence des états obtenus ;
2. analyser les redresseurs simple et double alternance et dimensionner leurs diodes ;
3. prévoir la forme de sortie des écrêteurs et des circuits de restauration (*clampers*) ;
4. analyser et dimensionner un régulateur à diode Zener ;
5. expliquer le principe d'un multiplicateur de tension.

Exercice 3.1 Méthode des états supposés : trois circuits

D’après Boylestad, pb 2.5, fig. 2.155

OBJECTIF Déterminer l’état de chaque diode avant tout calcul, en tenant compte du sens réel des sources.

Trois circuits d’apparence voisine, trois comportements différents : une diode bloquée, deux diodes passantes, une branche inerte. Le calcul est court ; tout le travail est dans le raisonnement sur les états.

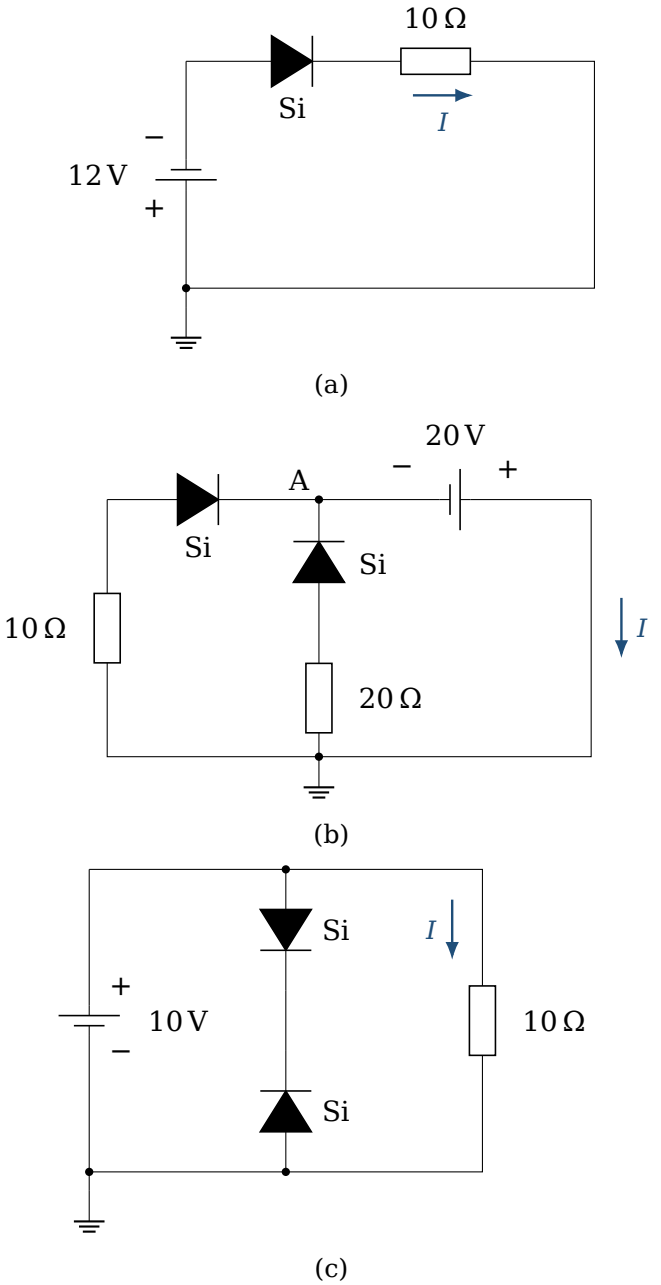


Figure 3.1. Les trois configurations étudiées. Les polarités des piles sont indiquées par les signes + et −.

DONNÉES ET HYPOTHÈSES

- Diodes au silicium, modèle à seuil ($V_0 = 0{,}7\,\text{V}$).
- (a) pile de 12 V, borne + à la masse ; (b) pile de 20 V, borne − au nœud A, borne + côté droit relié à la masse ; (c) pile de 10 V, borne + en haut.

a) Circuit (a) : déterminer le potentiel du nœud supérieur gauche par rapport à la masse. Dans quel sens la pile tend-elle à faire circuler le courant ? En déduire l'état de la diode, puis le courant I.

Indice Comparez le sens dans lequel la pile « pousse » le courant au sens passant de la diode (de l'anode vers la cathode).

b) Circuit (b) : exprimer le potentiel V_A du nœud A par rapport à la masse. Proposer un état pour chaque diode et dessiner le schéma équivalent correspondant.

Indice La pile impose une tension fixe entre le nœud A et le fil de droite, relié à la masse.

c) Circuit (b), suite : calculer le courant dans chaque branche, puis le courant I fourni par la pile. Vérifier les hypothèses.

d) Circuit (c) : quel est l'état de la branche centrale ? En déduire I. Que deviendrait le résultat si l'on retournait la diode du haut ?

Exercice 3.2 Diodes en série de natures différentes ⋆

D'après Boylestad, pb 2.7, fig. 2.157

OBJECTIF Additionner correctement des tensions de seuil différentes et reconnaître un circuit dans lequel aucun courant ne peut circuler.

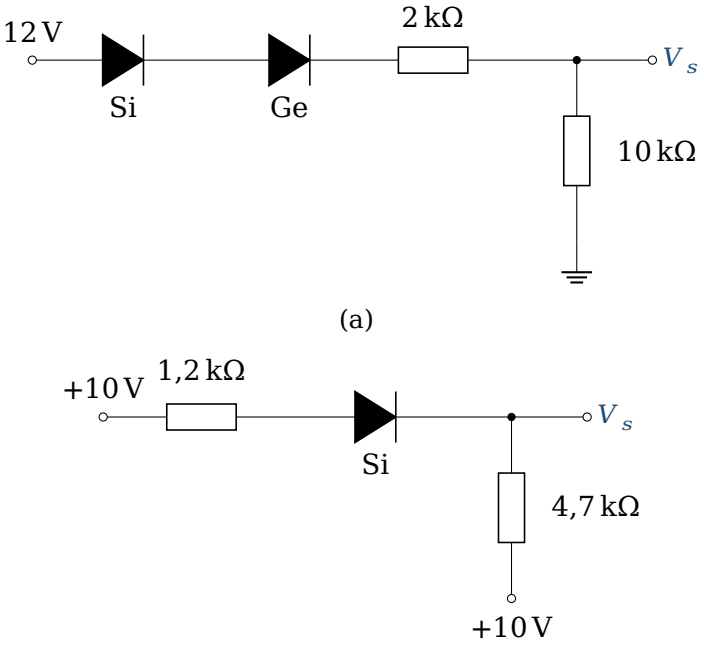


Figure 3.2. Réseaux étudiés. Les tensions indiquées aux bornes ouvertes sont repérées par rapport à la masse.

DONNÉES ET HYPOTHÈSES

- Seuils : Si 0,7 V, Ge 0,3 V.
- (b) : les deux extrémités du réseau sont portées à +10 V.

a) Réseau (a) : en supposant les deux diodes passantes, dessiner le schéma équivalent, écrire la loi des mailles et calculer le courant, puis V_s.

b) Vérifier l'hypothèse de la question a) : le courant obtenu est-il positif ? Quelle tension minimale à l'entrée faudrait-il pour que les deux diodes conduisent ?

c) Réseau (b) : quels sont les potentiels aux deux extrémités du circuit ? Un courant peut-il circuler ? En déduire l'état de la diode et V_s.

Indice Une diode ne peut conduire que si la tension disponible à ses bornes dépasse son seuil.

Exercice 3.3 Diodes en parallèle ⋆

D'après Boylestad, pb 2.11, fig. 2.161

OBJECTIF Comprendre pourquoi, de deux diodes en parallèle, celle de plus faible seuil impose la tension.

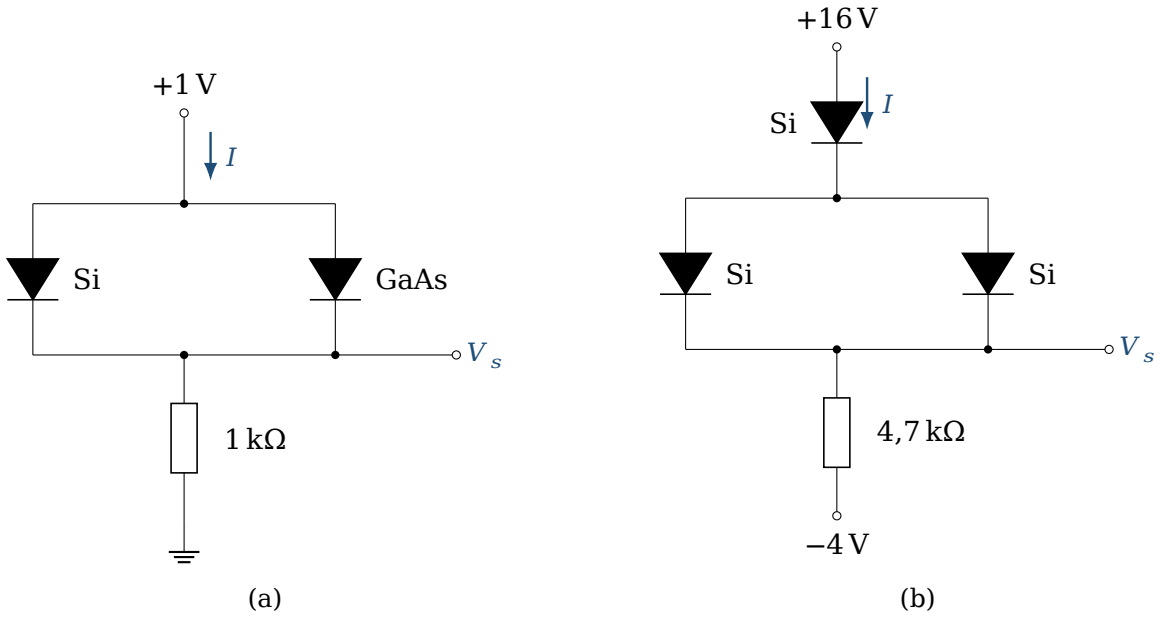


Figure 3.3. Réseaux étudiés.

DONNÉES ET HYPOTHÈSES

- Seuils : Si 0,7 V, GaAs 1,2 V.

a) Réseau (a) : les deux diodes peuvent-elles conduire simultanément ? Déterminer l'état de chacune, puis V_s et I.

Indice Deux éléments en parallèle ont la même tension à leurs bornes. Cette tension peut-elle valoir à la fois 0,7 V et 1,2 V ?

b) Vérifier que la tension aux bornes de la diode GaAs du réseau (a) est compatible avec son état bloqué.

c) Réseau (b) : déterminer V_s et I. Comment le courant se partage-t-il entre les deux diodes du bas, supposées identiques ?

d) En pratique, pourquoi évite-t-on de mettre directement deux diodes en parallèle pour partager un courant ?

Exercice 3.4 Deux branches diode-résistance en parallèle ⋆

D'après Boylestad, pb 2.13, fig. 2.163

OBJECTIF Écrire une loi des nœuds lorsque deux diodes de seuils différents conduisent simultanément.

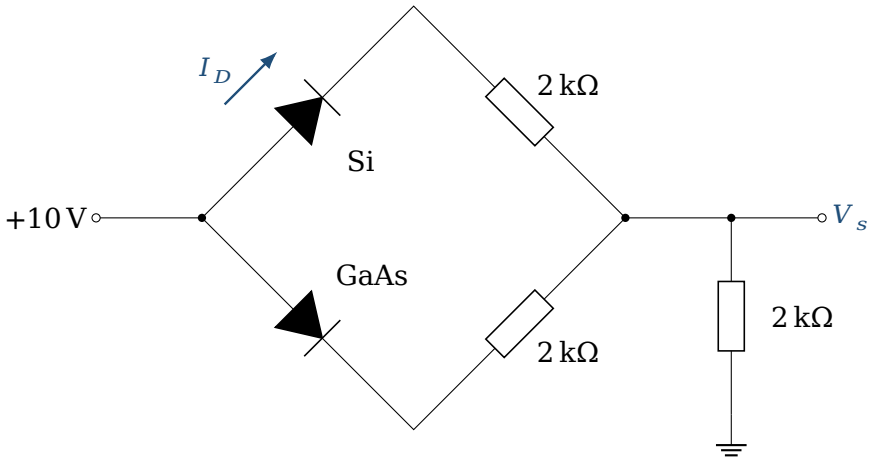


Figure 3.4. Deux branches en parallèle débitant dans une résistance de charge.

DONNÉES ET HYPOTHÈSES

- Seuils : Si 0,7 V, GaAs 1,2 V. Les trois résistances valent 2 kΩ.

a) Proposer un état pour chaque diode et dessiner le schéma équivalent correspondant.

b) Écrire la loi des nœuds au nœud de sortie en fonction de V_s, puis déterminer V_s.

Indice Exprimez chaque courant de branche à l'aide de V_s avant de remplacer par les valeurs numériques.

c) Calculer I_D (courant dans la diode Si) et le courant dans la branche GaAs. Vérifier les hypothèses.

d) Pourquoi les deux courants de branche sont-ils différents alors que les résistances sont égales ?

Exercice 3.5 Porte logique à diodes

D'après Boylestad, pb 2.19, fig. 2.165

OBJECTIF Analyser une porte à diodes et reconnaître sa fonction logique.

Avant les circuits intégrés, les fonctions logiques élémentaires se réalisaient avec des diodes et des résistances. Le raisonnement sur les états y est le même que dans un circuit analogique.

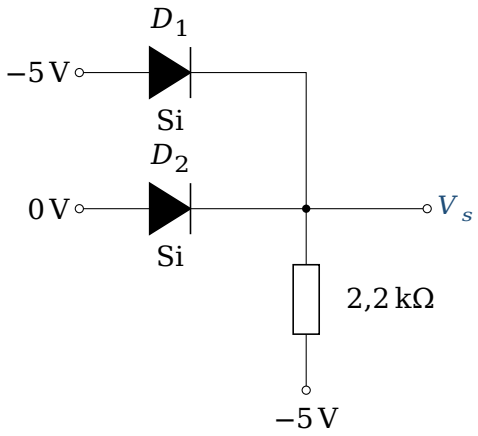


Figure 3.5. Porte à diodes : entrées à −5 V et 0 V, résistance reliée à −5 V.

DONNÉES ET HYPOTHÈSES

- Diodes au silicium ($V_0 = 0{,}7\,\text{V}$).
- Logique négative : le niveau logique 1 correspond à −5 V, le niveau 0 à 0 V.

a) Les deux diodes peuvent-elles conduire en même temps ? Quelle diode conduit ? Justifier.

Indice Les cathodes sont reliées au même nœud. La diode dont l'anode est au potentiel le plus élevé conduit la première.

b) Déterminer V_s et le courant dans la résistance de 2,2 kΩ. Vérifier l'état de l'autre diode.

c) Que vaut V_s lorsque les deux entrées sont à −5 V ? Lorsque les deux sont à 0 V ?

d) Dresser la table de vérité en logique négative et justifier le nom de porte ET. Quelle fonction réalise le même circuit en logique positive ?

Exercice 3.6 Redresseur simple alternance

D'après Boylestad, pb 2.22 et 2.23, fig. 2.168

OBJECTIF Relier la valeur moyenne de la sortie d'un redresseur à l'amplitude de l'entrée, et tracer les formes d'onde en tenant compte du seuil.

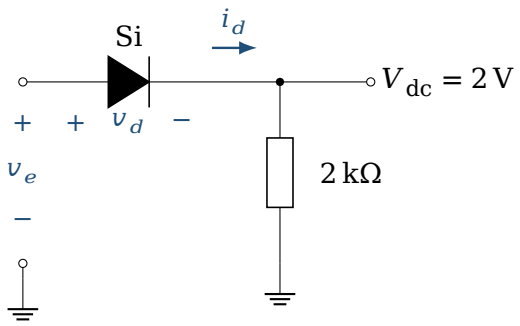


Figure 3.6. Redresseur simple alternance ; la valeur moyenne mesurée en sortie est $V_{dc} = 2\,V$.

DONNÉES ET HYPOTHÈSES

- Entrée sinusoïdale $v_e = V_m \sin(\omega t)$, de fréquence 60 Hz.
- Diode au silicium, modèle à seuil : $V_0 = 0{,}7\,V$.
- Valeur moyenne de la sortie : $V_{dc} \approx 0{,}318\,(V_m - V_0)$.

a) Expliquer l'état de la diode pendant chaque alternance de v_e.

b) Déterminer l'amplitude V_m de v_e à partir du niveau continu $V_{dc} = 2\,V$.

c) Tracer v_e, v_d et i_d sur une période en indiquant les valeurs remarquables.

Indice Pendant l'alternance négative, la diode est bloquée : aucune chute de tension dans la résistance, toute la tension d'entrée se retrouve aux bornes de la diode.

d) Quelle tension inverse maximale (PIV) la diode doit-elle supporter ?

e) Le modèle idéal aurait-il convenu ici ? Comparer V_0 à V_m et conclure.

Exercice 3.7 Pont redresseur double alternance

D'après Boylestad, pb 2.28

OBJECTIF Dimensionner les diodes d'un pont de Graetz : tension inverse, courant et puissance.

Le pont de Graetz est l'étude de cas 2 du chapitre 3. Choisir une diode dans un catalogue demande trois nombres : la tension inverse qu'elle doit tenir, le courant qu'elle doit conduire, la puissance qu'elle doit dissiper.

DONNÉES ET HYPOTHÈSES

- Pont de quatre diodes au silicium alimenté sous 120 V efficaces ; charge $R_L = 1\,\text{k}\Omega$.
- Valeur moyenne d'un signal redressé double alternance de crête V_{Lm} : $V_{\text{dc}} = 0{,}636\,V_{Lm}$.

a) Calculer la valeur crête V_m de la tension d'entrée. Combien de diodes conduisent à chaque instant ? En déduire la tension crête V_{Lm} sur la charge, puis la tension continue V_{dc}.

b) Déterminer la tension inverse de crête (PIV) que doit supporter chaque diode.

Indice Considérez une diode bloquée pendant l'alternance où ses deux voisines conduisent.

c) Déterminer le courant maximal dans chaque diode pendant la conduction.

d) Quelle puissance maximale chaque diode dissipe-t-elle ?

Exercice 3.8 Un pont à diodes à lire attentivement

D'après Boylestad, pb 2.29, fig. 2.173

OBJECTIF Suivre le trajet du courant dans un pont à diodes et en déduire la forme de sortie.

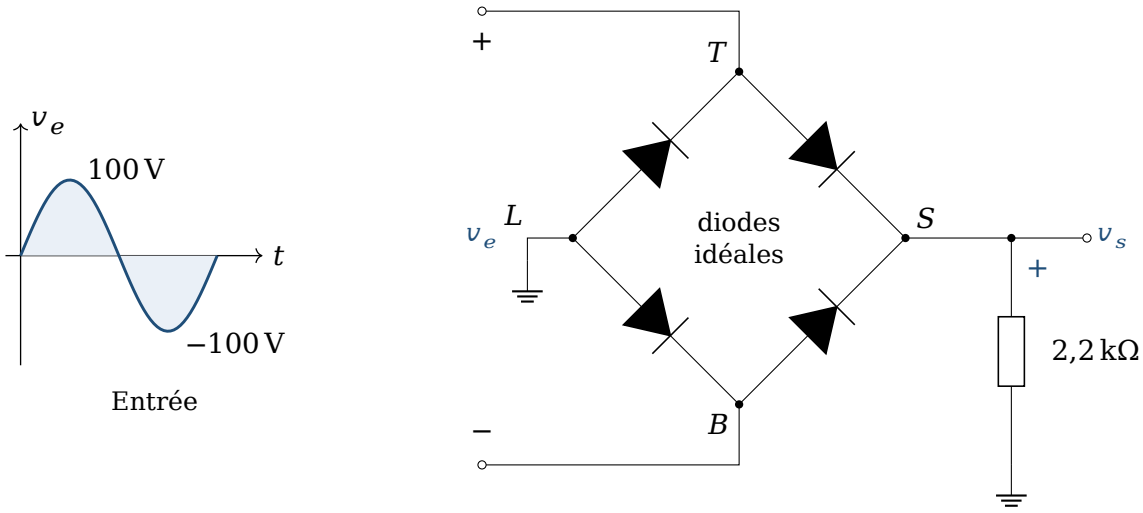


Figure 3.8. Signal d'entrée et pont de diodes idéales ; le nœud L du pont est relié à la masse.

DONNÉES ET HYPOTHÈSES

- Diodes idéales ; v_e sinusoïdale d'amplitude 100 V ; $R = 2{,}2\,\text{k}\Omega$.
- Les nœuds du pont sont notés T (haut), B (bas), L (gauche, à la masse) et S (droite, sortie).

a) Pendant l'alternance positive (T plus positif que B), identifier les deux diodes passantes et tracer le trajet du courant dans la résistance de 2,2 kΩ.

Indice Partez de la borne + de la source et cherchez le seul chemin compatible avec le sens des diodes.

b) Même question pendant l'alternance négative. Le courant dans la résistance change-t-il de sens ?

c) Tracer v_s et préciser sa valeur crête et sa valeur moyenne.

d) Déterminer la tension inverse de crête de chaque diode et le courant maximal qui la traverse.

Exercice 3.9 Écrêteurs série

D'après Boylestad, pb 2.33, fig. 2.177

OBJECTIF Déterminer la sortie d'un écrêteur série en analysant séparément chaque niveau d'une entrée carrée.

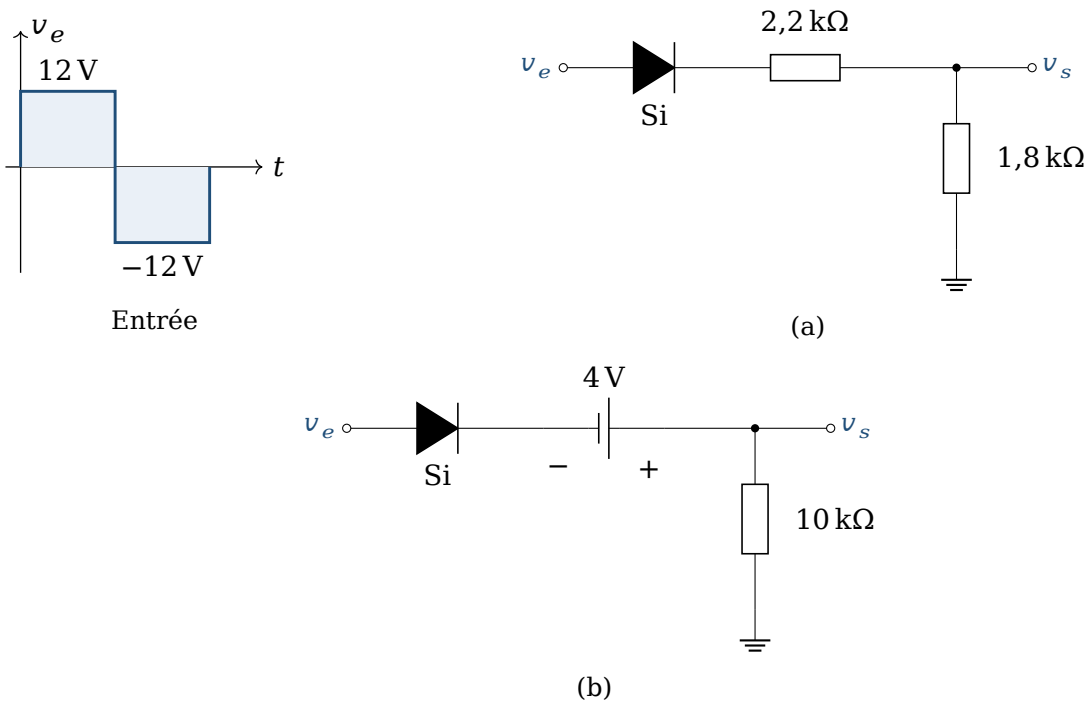


Figure 3.9. Signal d'entrée carré ±12 V et écrêteurs étudiés.

DONNÉES ET HYPOTHÈSES

- Diodes au silicium ($V_0 = 0{,}7\,\text{V}$).
- Dans (b), la pile de 4 V a sa borne + du côté de la sortie.

a) Réseau (a) : analyser le niveau $v_e = +12\,\text{V}$ (état de la diode, schéma équivalent, v_s), puis le niveau $v_e = -12\,\text{V}$.

Indice Pour une entrée carrée, il suffit d'analyser deux circuits continus, un par niveau.

b) Réseau (b) : même analyse en tenant compte de la pile de 4 V.

Indice Écrivez la loi des mailles de l'entrée à la sortie en respectant la polarité de la pile.

c) Tracer v_s pour les deux réseaux, en concordance de temps avec v_e.

d) Dans le réseau (b), la pile augmente-t-elle ou diminue-t-elle la tension de sortie ? Ce résultat est-il compatible avec l'ordre des éléments dans la maille ?

Exercice 3.10 Écrêteurs parallèles ⋆

D'après Boylestad, pb 2.35, fig. 2.179

OBJECTIF Déterminer le seuil d'écrêtage d'un écrêteur parallèle polarisé par une pile.

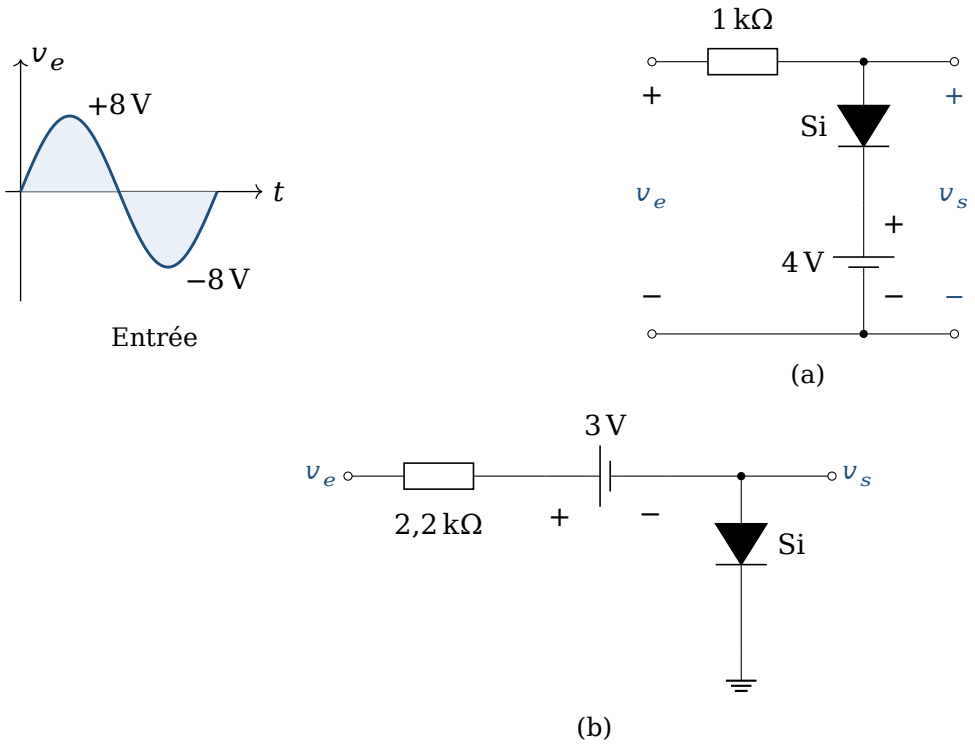


Figure 3.10. Signal d'entrée sinusoïdal ±8 V et écrêteurs étudiés.

DONNÉES ET HYPOTHÈSES

- Diodes au silicium ($V_0 = 0{,}7\,\text{V}$) ; résistances de valeur indiquée sur les schémas ; sortie à vide.
- (a) pile de 4 V, borne + vers la cathode de la diode ; (b) pile de 3 V, borne + du côté de la résistance.

a) Réseau (a) : exprimer la tension aux bornes de la diode en fonction de v_s. Pour quelle valeur de v_s la diode commence-t-elle à conduire ? En déduire v_s sur une période.

Indice La diode conduit lorsque son anode (côté sortie) dépasse le potentiel de sa cathode de V_0.

b) Réseau (b) : exprimer v_s en fonction de v_e lorsque la diode est bloquée, puis déterminer le niveau d'écrêtage et la valeur de v_e à partir de laquelle il intervient.

c) Tracer v_s pour les deux réseaux en indiquant les valeurs extrêmes.

Exercice 3.11 Circuits de restauration (clampers)

D'après Boylestad, pb 2.37, fig. 2.181

OBJECTIF Comprendre qu'un circuit de restauration déplace le niveau continu sans changer l'amplitude crête à crête.

Le circuit de restauration ajoute à un signal une composante continue choisie : c'est le premier étage du doubleur de tension (exercice 3.17) et un outil courant pour décaler un signal avant un convertisseur.

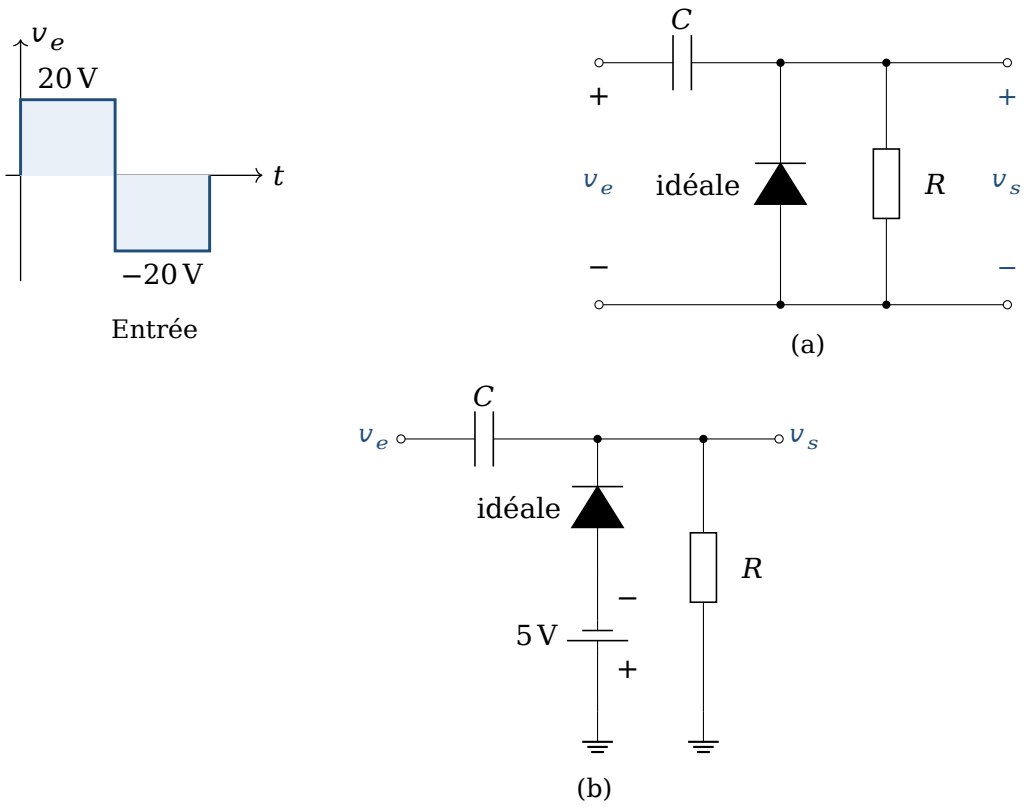


Figure 3.11. Signal d'entrée carré ±20 V et circuits de restauration.

DONNÉES ET HYPOTHÈSES

- Diodes idéales. La constante de temps RC est grande devant la période du signal : le condensateur ne se décharge pas entre deux alternances.
- (b) pile de 5 V : borne − vers l'anode de la diode, borne + à la masse.

a) Réseau (a) : pendant quelle alternance la diode conduit-elle ? À quelle tension le condensateur se charge-t-il, et avec quelle polarité ?

Indice Commencez par l'alternance qui rend la diode passante : c'est elle qui charge le condensateur.

b) En déduire v_s pendant l'autre alternance et tracer v_s pour le réseau (a).

c) Réseau (b) : quelle est la tension minimale de sortie imposée par la diode et la pile ? Déterminer la tension du condensateur, puis tracer v_s.

d) Comparer l'amplitude crête à crête de v_s et de v_e dans les deux cas. Conclure sur le rôle d'un circuit de restauration.

Exercice 3.12 Circuit de restauration réel : constante de temps et seuil ⋆

D'après Boylestad, pb 2.39, fig. 2.183

OBJECTIF Vérifier l'hypothèse « condensateur sans décharge » et tenir compte du seuil de la diode et d'une pile de polarisation.

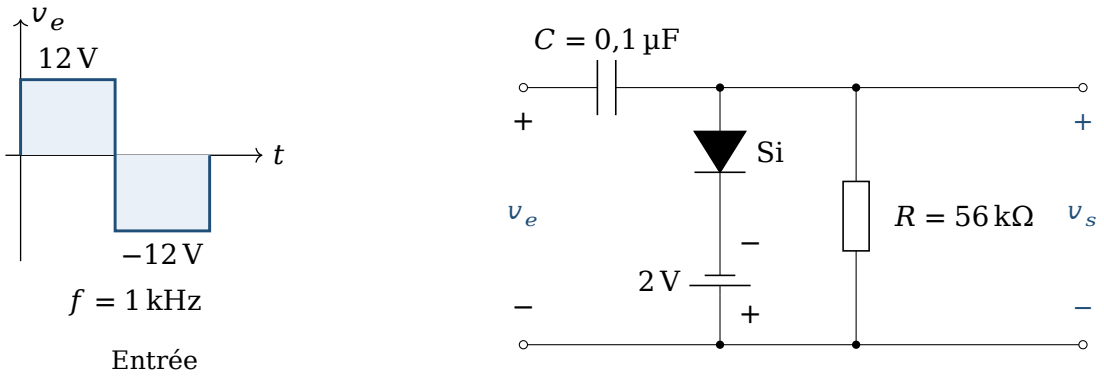


Figure 3.12. Signal d'entrée carré ±12 V à 1 kHz et circuit de restauration.

DONNÉES ET HYPOTHÈSES

- $C = 0{,}1\,\mu\text{F}$; $R = 56\,\text{k}\Omega$; diode au silicium ($V_0 = 0{,}7\,\text{V}$).
- Pile de 2 V : borne − côté cathode, borne + à la masse.

a) Calculer la constante de temps $\tau = RC$, puis 5τ.

b) Comparer 5τ à la demi-période du signal. Que peut-on en conclure sur la décharge du condensateur pendant une alternance ?

c) Pour quelle valeur de v_s la diode conduit-elle ? En déduire la tension du condensateur, puis tracer v_s.

Indice La cathode est au potentiel de la borne − de la pile.

d) Vérifier que l'amplitude crête à crête de la sortie est bien celle de l'entrée.

Exercice 3.13 Régulateur Zener : analyse ⋆

D'après Boylestad, pb 2.42, fig. 2.186

OBJECTIF Déterminer si la diode Zener régule et calculer les courants dans les différents cas de charge.

Une diode Zener polarisée en inverse maintient une tension presque constante tant qu'elle conduit : c'est la référence de tension la plus simple. Elle ne régule pourtant que dans une plage de charges qu'il faut savoir déterminer.

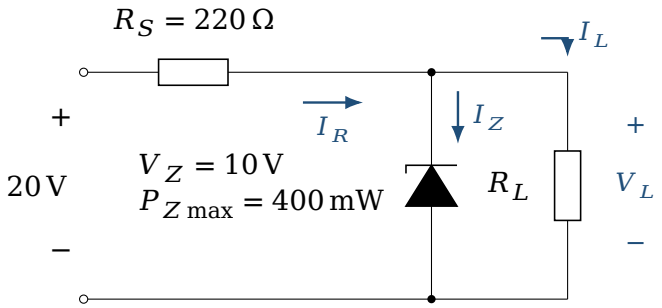


Figure 3.13. Régulateur à diode Zener (cathode vers la sortie).

DONNÉES ET HYPOTHÈSES

- $V_Z = 10\,\text{V}$; $P_{Z\,\max} = 400\,\text{mW}$; $R_S = 220\,\Omega$; source de 20 V, borne + en haut.
- Modèle de la Zener : source de tension V_Z lorsqu'elle conduit en inverse ; circuit ouvert sinon. Zener idéale : elle régule jusqu'à $I_Z = 0$.

a) Pour $R_L = 180\,\Omega$: retirer la diode Zener et calculer la tension V_L qui apparaîtrait sur la charge. La Zener conduit-elle ? En déduire V_L, I_L, I_Z et I_R.

Indice La Zener ne conduit que si la tension à ses bornes, calculée sans elle, dépasse V_Z.

b) Reprendre la question précédente pour $R_L = 470\,\Omega$. Calculer aussi la puissance dissipée par la Zener.

c) Déterminer la valeur de R_L pour laquelle la Zener dissipe sa puissance maximale $P_{Z\,\max}$.

d) Déterminer la valeur minimale de R_L qui garantit que la Zener est passante.

e) Résumer : dans quel intervalle de R_L le régulateur fonctionne-t-il correctement ?

Exercice 3.14 Régulateur Zener : dimensionnement pour une charge variable *

D'après Boylestad, pb 2.43, fig. 2.187

OBJECTIF Choisir R_S et la puissance de la Zener à partir des cas extrêmes de charge.

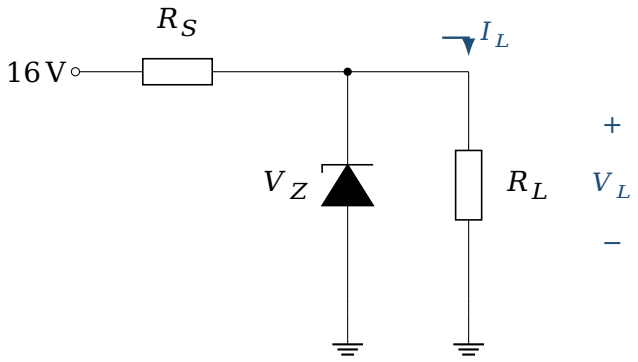


Figure 3.14. Régulateur à dimensionner.

DONNÉES ET HYPOTHÈSES

- Tension d'entrée 16 V ; tension de charge souhaitée $V_L = 12\,\text{V}$.
- Le courant de charge varie de $I_L = 0$ à $I_L = 200\,\text{mA}$.
- On admet que la Zener régule encore avec un courant pratiquement nul.

a) Quelle doit être la tension V_Z ?

b) Le courant dans R_S dépend-il de la charge tant que la Zener régule ? Justifier.

c) Quel est le cas le plus défavorable pour le maintien de la régulation ? En déduire R_S.

Indice Le courant dans R_S doit suffire à alimenter la charge la plus gourmande.

d) Quel est le cas le plus défavorable pour la dissipation de la Zener ? En déduire $P_{Z\,\max}$.

Exercice 3.15 Régulateur Zener : plage de tension d'entrée ⋆

D'après Boylestad, pb 2.44, fig. 2.188

OBJECTIF Déterminer la plage de tension d'entrée pour laquelle un régulateur Zener fonctionne correctement.

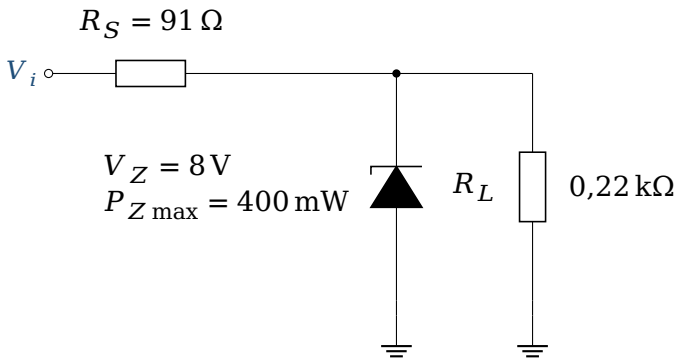


Figure 3.15. Régulateur à tension d'entrée variable.

DONNÉES ET HYPOTHÈSES

- $V_Z = 8\,\text{V}$; $P_{Z\,\max} = 400\,\text{mW}$; $R_S = 91\,\Omega$; $R_L = 0{,}22\,\text{k}\Omega$.
- Zener idéale : elle régule jusqu'à $I_Z = 0$.

a) Calculer le courant de charge I_L lorsque la tension est régulée.

b) Calculer le courant maximal admissible dans la Zener, I_{ZM}.

c) Écrire la relation entre V_i, V_Z, R_S, I_Z et I_L. En déduire $V_{i\,\min}$ (régulation juste assurée, $I_Z = 0$) et $V_{i\,\max}$ ($I_Z = I_{ZM}$).

Indice Écrivez $V_i = V_Z + R_S(I_Z + I_L)$.

d) Que se passe-t-il si $V_i < V_{i\,\min}$? Et si $V_i > V_{i\,\max}$?

Exercice 3.16 Régulateur Zener : dimensionnement pour une entrée variable

D'après Boylestad, pb 2.45

OBJECTIF Choisir R_S et le courant maximal de la Zener lorsque la tension d'entrée varie.

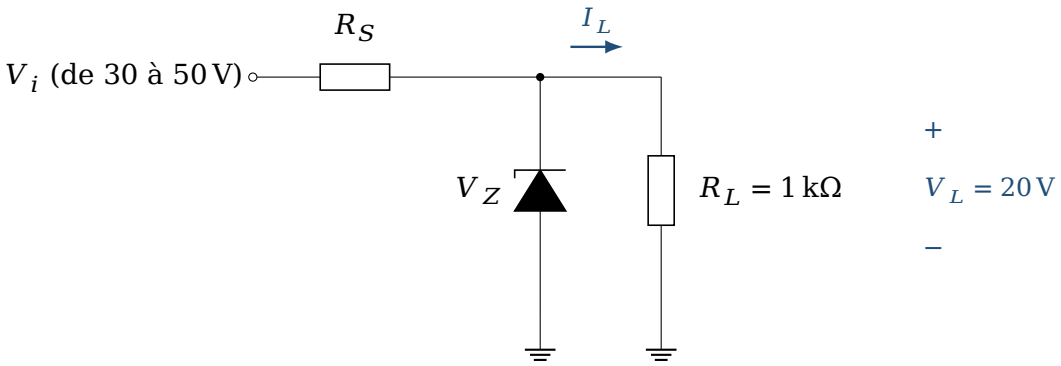


Figure 3.16. Régulateur à dimensionner (même topologie que les exercices précédents).

DONNÉES ET HYPOTHÈSES

- Tension de sortie à maintenir : 20 V aux bornes d'une charge de 1 kΩ.
- La tension d'entrée varie entre 30 V et 50 V.
- On admet que la Zener régule encore avec un courant pratiquement nul.

a) Calculer le courant de charge.

b) Pour quelle valeur de V_i la régulation est-elle la plus difficile ? En déduire R_S.

c) Calculer le courant maximal I_{ZM} dans la Zener, puis la puissance qu'elle doit pouvoir dissiper.

Exercice 3.17 Doubleur de tension

D'après Boylestad, pb 2.47 et 2.48, fig. 2.123

OBJECTIF Comprendre comment deux charges successives de condensateurs doublent la tension crête.

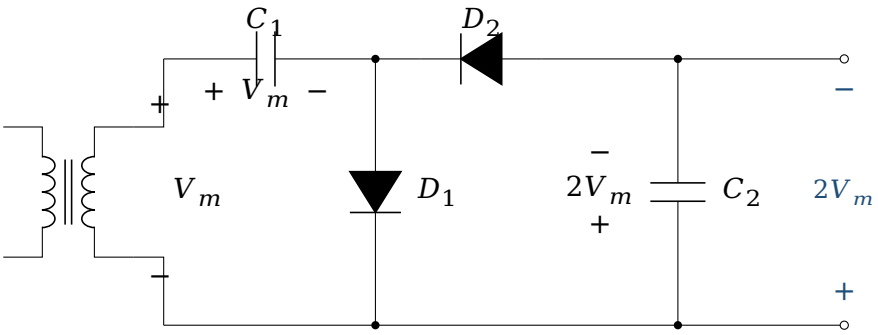


Figure 3.17. Doubleur de tension simple alternance.

DONNÉES ET HYPOTHÈSES

- Tension secondaire du transformateur : 120 V efficaces, de valeur crête V_m.
- Diodes idéales ; aucune charge en sortie.

a) Pendant l'alternance positive du secondaire (borne supérieure positive), quelle diode conduit ? À quelle tension C_1 se charge-t-il, et avec quelle polarité ?

b) Pendant l'alternance négative, écrire la loi des mailles qui donne la tension aux bornes de C_2.

Indice Pendant cette alternance, la source et C_1 chargé sont en série.

c) Calculer la tension disponible en sortie pour un secondaire de 120 V efficaces.

d) Exprimer la tension inverse de crête (PIV) de chaque diode en fonction de V_m.

e) Reconnaître dans ce circuit les deux montages du cours qui le composent.

ÉLECTRONIQUE ANALOGIQUE 1 · CHAPITRE 4

Le transistor bipolaire et sa polarisation

Ce que ces exercices travaillent

Cette série accompagne le chapitre 4. En régime actif, on utilise $V_{BE} = 0{,}7\,\text{V}$, $I_C = \beta I_B$, $I_E = I_C + I_B = (\beta+1) I_B$ et $\alpha = \beta/(\beta+1)$. À la saturation, on admet $V_{CE,\text{sat}} \approx 0$ (le cours prend $0{,}2\,\text{V}$; voir les conventions). Le pont diviseur se traite par la méthode exacte (Thévenin : E_{th}, R_{th}) ou, lorsque $\beta R_E \geq 10\,R_2$, par la méthode approchée. Pour chaque circuit, gardez la même démarche : (1) maille d'entrée (base–émetteur) pour obtenir I_B ou I_E ; (2) maille de sortie (collecteur–émetteur) pour obtenir V_{CE} ; (3) vérification du régime actif (V_{CE} nettement supérieur à $V_{CE,\text{sat}}$, ou $I_C < I_{C,\text{sat}}$).

Objectifs

À la fin de cette série, vous saurez :

1. relier les courants I_B, I_C, I_E et les paramètres α, β ;
2. calculer le point de fonctionnement des circuits de polarisation du cours : fixe, par l'émetteur, par pont diviseur ;
3. vérifier le régime actif et calculer le courant de saturation ;
4. comparer la stabilité des polarisations vis-à-vis des variations de β ;
5. dimensionner une polarisation et un étage de commutation avec des valeurs normalisées.

Exercice 4.1 Courants du transistor, α et β

D'après Boylestad, pb 3.9, 3.15 et 3.24

OBJECTIF S'exercer aux relations fondamentales entre les trois courants du transistor.

DONNÉES ET HYPOTHÈSES

- $I_E = I_C + I_B$; $I_C = \alpha I_E + I_{CBO}$; $\beta = I_C/I_B$; $\alpha = \beta/(\beta+1)$.

a) Le courant d'émetteur vaut $8\,\text{mA}$ et $I_B = I_C/100$. Déterminer I_C et I_B.

b) Pour $\alpha_{dc} = 0{,}998$ et $I_E = 4\,\text{mA}$, déterminer I_C (on néglige I_{CBO}).

c) Déterminer α_{dc} si $I_E = 2{,}8\,\text{mA}$, $I_C = 2{,}75\,\text{mA}$ et $I_{CBO} = 0{,}1\,\text{mA}$.

d) Pour $\alpha_{dc} = 0{,}980$, calculer β_{dc}. Pour $\beta_{dc} = 120$, calculer α.

Indice Établissez d'abord la relation inverse $\beta = \alpha/(1-\alpha)$.

e) Pour $\beta_{dc} = 120$ et $I_C = 2\,\text{mA}$, calculer I_B et I_E. Pourquoi peut-on souvent écrire $I_C \approx I_E$?

Exercice 4.2 Polarisation fixe

D'après Boylestad, pb 4.1 et 4.4, fig. 4.118

OBJECTIF Calculer le point de fonctionnement du circuit de polarisation le plus simple et vérifier le régime actif.

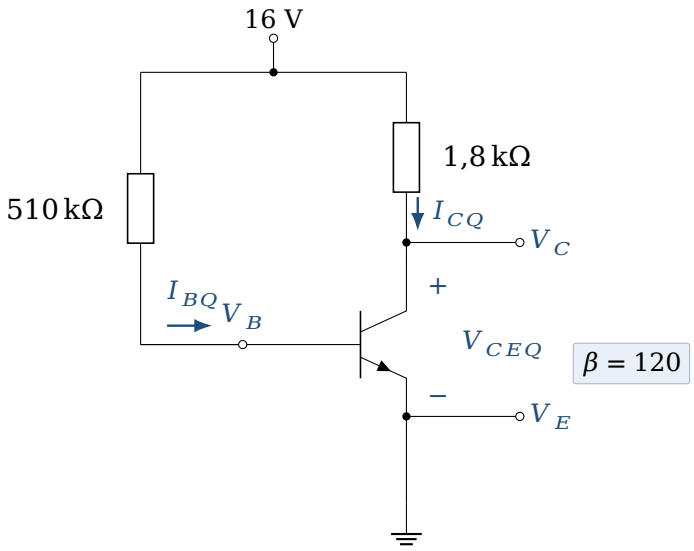


Figure 4.2. Polarisation fixe.

DONNÉES ET HYPOTHÈSES

- $V_{CC} = 16\,\text{V}$; $R_B = 510\,\text{k}\Omega$; $R_C = 1{,}8\,\text{k}\Omega$; $\beta = 120$.

a) Écrire la loi des mailles base–émetteur et en déduire I_{BQ}.

Indice La maille passe par V_{CC}, R_B et la jonction base–émetteur.

b) En déduire I_{CQ}, puis écrire la loi des mailles collecteur–émetteur pour obtenir V_{CEQ}.

c) Déterminer les potentiels V_C, V_B et V_E par rapport à la masse.

d) Le transistor est-il en régime actif ? Calculer le courant de saturation $I_{C,\text{sat}}$ et situer I_{CQ} par rapport à lui.

Indice À la saturation, $V_{CE} \approx 0$.

e) Placer le point Q sur la droite de charge statique $I_C = (V_{CC} - V_{CE})/R_C$. Sans charge ni condensateur, le signal parcourt cette même droite : quelle marge Q laisse-t-il vers le blocage et vers la saturation ? Quelle est la plus grande amplitude symétrique non écrêtée de v_{CE} ?

Exercice 4.3 Retrouver les éléments d'un circuit à partir de mesures

D'après Boylestad, pb 4.3, fig. 4.120

OBJECTIF Exploiter des grandeurs mesurées pour reconstituer les éléments inconnus d'une polarisation fixe.

Situation de dépannage : on ne dispose pas du schéma coté, mais on peut mesurer quelques courants et tensions sur la carte.

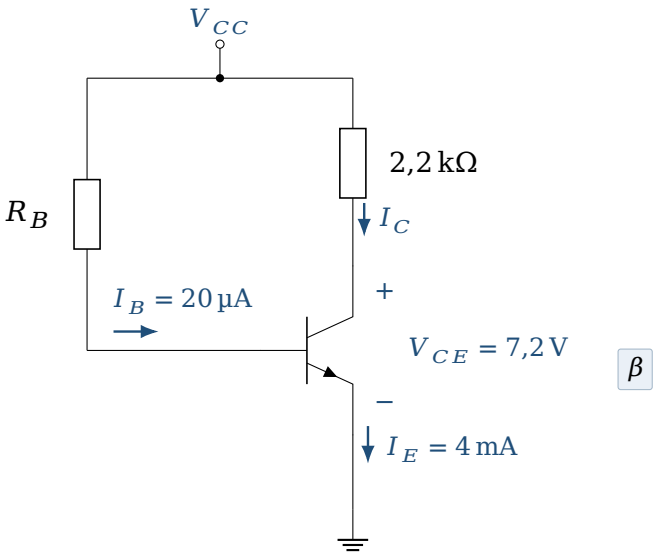


Figure 4.3. Polarisation fixe dont certains éléments sont inconnus.

DONNÉES ET HYPOTHÈSES

- Mesures : $I_B = 20\,\mu A$; $I_E = 4\,mA$; $V_{CE} = 7{,}2\,V$; $R_C = 2{,}2\,k\Omega$.
- V_{CC}, β et R_B sont inconnus.

a) Calculer I_C.

b) Calculer V_{CC}.

Indice Loi des mailles collecteur–émetteur.

c) Calculer β.

d) Calculer R_B.

e) Les mesures sont-elles cohérentes avec un fonctionnement en régime actif ?

Exercice 4.4 Polarisation stabilisée par l'émetteur

D'après Boylestad, pb 4.8 et 4.12, fig. 4.122

OBJECTIF Mesurer l'effet de la résistance d'émetteur sur l'équation de la maille d'entrée.

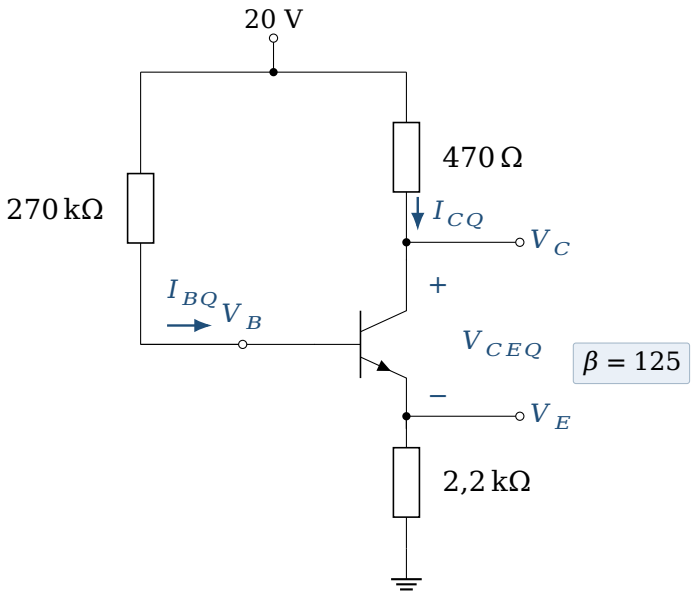


Figure 4.4. Polarisation par l'émetteur.

DONNÉES ET HYPOTHÈSES

- $V_{CC} = 20\,\text{V}$; $R_B = 270\,\text{k}\Omega$; $R_C = 470\,\Omega$; $R_E = 2{,}2\,\text{k}\Omega$; $\beta = 125$.

a) Écrire la loi des mailles base–émetteur en exprimant I_E en fonction de I_B, puis calculer I_{BQ}.

Indice Vue de la base, R_E semble multipliée par $(\beta + 1)$.

b) Calculer I_{CQ} et V_{CEQ}.

c) Déterminer V_C, V_E et V_B.

d) Calculer le courant de saturation $I_{C,\text{sat}}$. Le transistor est-il en régime actif ?

Exercice 4.5 Retrouver β, V_{CC} et R_B

D'après Boylestad, pb 4.11, fig. 4.124

OBJECTIF Reconstituer une polarisation par l'émetteur à partir de mesures de tension.

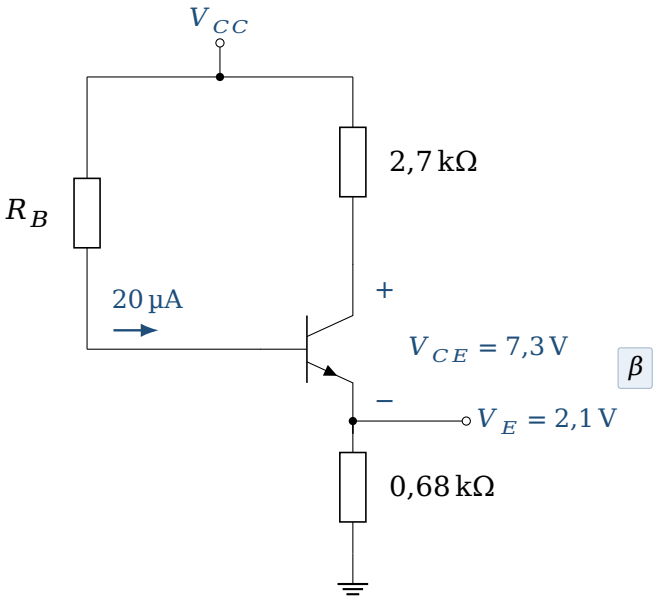


Figure 4.5. Polarisation par l'émetteur partiellement inconnue.

DONNÉES ET HYPOTHÈSES

- $I_B = 20\,\mu\text{A}$; $V_E = 2{,}1\,\text{V}$; $V_{CE} = 7{,}3\,\text{V}$; $R_C = 2{,}7\,\text{k}\Omega$; $R_E = 0{,}68\,\text{k}\Omega$.

a) Calculer I_E, puis β (on pourra confondre I_C et I_E). Quelle erreur relative cette approximation introduit-elle ?

b) Calculer V_{CC}.

Indice $V_{CC} = V_E + V_{CE} + R_C I_C$.

c) Calculer R_B.

Indice Maille d'entrée : $V_{CC} = R_B I_B + V_{BE} + V_E$.

Exercice 4.6 Polarisation par pont diviseur : méthode exacte

D'après Boylestad, pb 4.15 et 4.19, fig. 4.125

OBJECTIF Appliquer le théorème de Thévenin au pont de base lorsque la méthode approchée n'est pas justifiée.

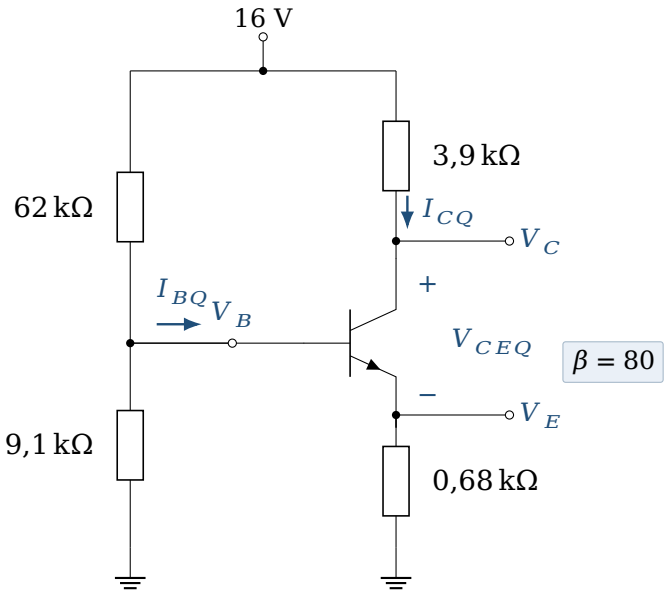


Figure 4.6. Polarisation par pont diviseur.

DONNÉES ET HYPOTHÈSES

- $V_{CC} = 16\,\text{V}$; $R_1 = 62\,\text{k}\Omega$; $R_2 = 9{,}1\,\text{k}\Omega$; $R_C = 3{,}9\,\text{k}\Omega$; $R_E = 0{,}68\,\text{k}\Omega$; $\beta = 80$.

a) Comparer βR_E à $10\,R_2$. Quelle méthode faut-il utiliser ?

b) Déterminer le générateur de Thévenin (E_{th}, R_{th}) vu de la base.

Indice Ouvrez la connexion de la base : E_{th} est la tension à vide du pont, $R_{th} = R_1 \parallel R_2$.

c) Écrire la maille d'entrée avec ce générateur, puis calculer I_{BQ} et I_{CQ}.

d) Calculer V_{CEQ}, V_C, V_E et V_B.

e) Calculer $I_{C,\text{sat}}$ et vérifier le régime actif. Si le signal parcourt la droite statique (pas de charge couplée, R_E non découplée), quelle excursion symétrique Q permet-il ?

Exercice 4.7 Pont diviseur : retrouver R_1

D'après Boylestad, pb 4.17, fig. 4.126

OBJECTIF Remonter du point de fonctionnement mesuré à la valeur d'une résistance du pont.

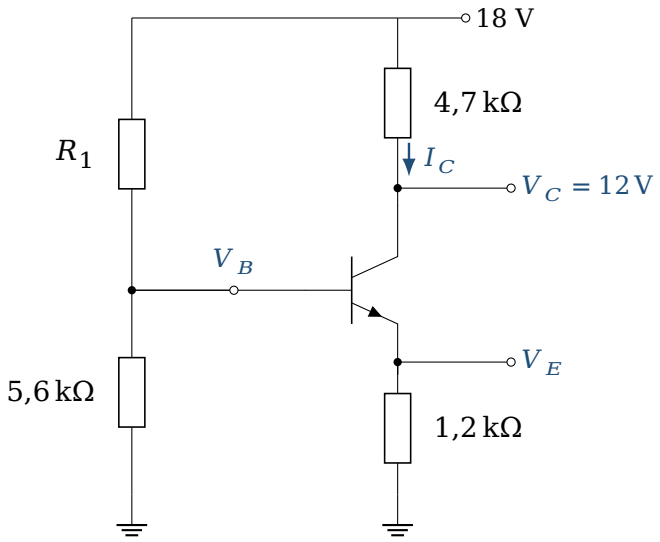


Figure 4.7. Pont diviseur dont R_1 est inconnue.

DONNÉES ET HYPOTHÈSES

- $V_{CC} = 18\,\text{V}$; $V_C = 12\,\text{V}$; $R_C = 4{,}7\,\text{k}\Omega$; $R_E = 1{,}2\,\text{k}\Omega$; $R_2 = 5{,}6\,\text{k}\Omega$.
- On néglige le courant de base devant le courant du pont.

a) Calculer I_C.

b) Calculer V_E (on confondra I_E et I_C).

c) Calculer V_B.

d) En déduire R_1.

Indice Sans courant de base, R_1 et R_2 sont parcourues par le même courant.

e) L'hypothèse « courant de base négligeable » est-elle raisonnable si $\beta \approx 100$? Comparer I_B au courant du pont.

Exercice 4.8 Pont diviseur : méthode approchée et méthode exacte ⋆

D'après Boylestad, pb 4.21 et 4.22, fig. 4.128

OBJECTIF Appliquer la méthode approchée lorsque sa condition de validité est remplie, puis mesurer l'erreur commise.

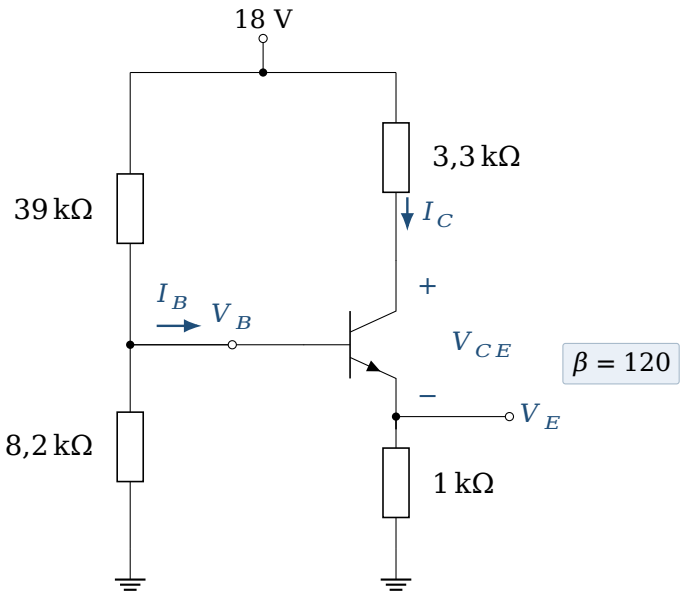


Figure 4.8. Polarisation par pont diviseur.

DONNÉES ET HYPOTHÈSES

- $V_{CC} = 18\,\text{V}$; $R_1 = 39\,\text{k}\Omega$; $R_2 = 8{,}2\,\text{k}\Omega$; $R_C = 3{,}3\,\text{k}\Omega$; $R_E = 1\,\text{k}\Omega$; $\beta = 120$.

a) Vérifier la condition $\beta R_E \geq 10\,R_2$.

b) Par la méthode approchée, calculer V_B, V_E et I_C.

Indice Dans la méthode approchée, le pont n'est pas chargé par la base.

c) Calculer V_{CE} et I_B.

d) Reprendre le calcul de I_C et V_{CE} par la méthode exacte (Thévenin).

e) Calculer l'écart relatif sur I_C. La méthode approchée est-elle acceptable ?

Exercice 4.9 Sensibilité du point de fonctionnement à β ⋆

D'après Boylestad, pb 4.14 et 4.25, fig. 4.118, 4.122, 4.125

OBJECTIF Comparer la stabilité des trois circuits de polarisation lorsque β augmente de 50 %.

Deux transistors de même référence peuvent avoir des β très différents, et β varie avec la température. Un bon circuit de polarisation fixe Q par des résistances, pas par β : c'est la motivation du pont diviseur avec R_E dans le cours.

DONNÉES ET HYPOTHÈSES

- Circuits des exercices 4.2 (polarisation fixe, $\beta = 120$), 4.4 (polarisation par l'émetteur, $\beta = 125$) et 4.6 (pont diviseur, $\beta = 80$).
- Variation relative : $\%\Delta X = \left|\dfrac{X_{\text{nouveau}} - X_{\text{initial}}}{X_{\text{initial}}}\right| \times 100\,\%$.

a) Polarisation fixe : recalculer I_C et V_{CE} pour $\beta = 180$, puis les variations relatives.

b) Polarisation par l'émetteur : même travail pour $\beta = 187{,}5$.

Indice Seul le dénominateur $R_B + (\beta + 1)R_E$ change dans l'expression de I_B.

c) Pont diviseur : même travail pour $\beta = 120$ (méthode exacte).

d) Rassembler les résultats dans un tableau. Quel circuit est le moins sensible à β ? Expliquer pourquoi.

Indice Dans quel circuit I_C est-il fixé directement par βI_B, et dans lequel est-il surtout fixé par des résistances ?

Exercice 4.10 Émetteur suiveur : point de fonctionnement

D'après Boylestad, pb 4.35, fig. 4.135

OBJECTIF Polariser un montage à collecteur commun et vérifier la validité de la méthode approchée.

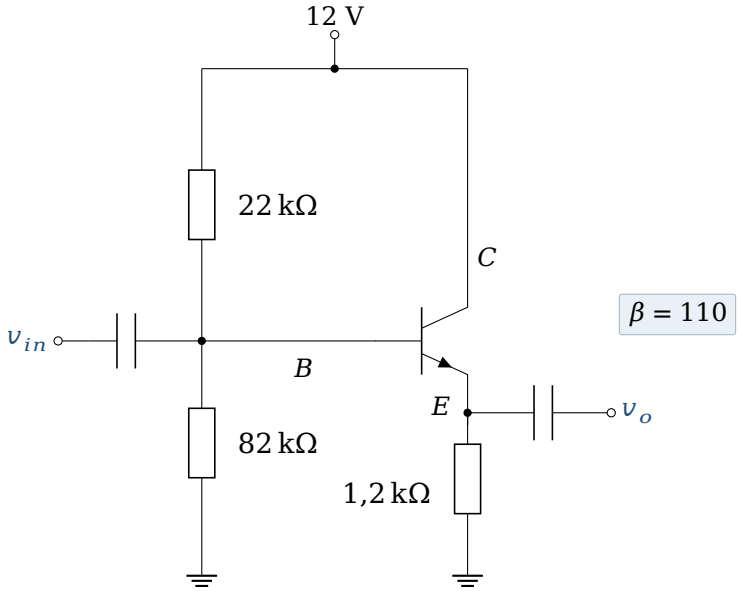


Figure 4.10. Émetteur suiveur polarisé par pont diviseur.

DONNÉES ET HYPOTHÈSES

- $V_{CC} = 12\,\text{V}$; $R_1 = 22\,\text{k}\Omega$; $R_2 = 82\,\text{k}\Omega$; $R_E = 1{,}2\,\text{k}\Omega$; $\beta = 110$.
- Les condensateurs sont des circuits ouverts en continu.

a) Par la méthode approchée (pont non chargé), calculer V_B, V_E et V_C.

b) En déduire I_E, I_B et I_C.

c) Calculer V_{BC} et V_{CE}. Le transistor est-il en régime actif ?

d) Vérifier la condition $\beta R_E \geq 10\,R_2$. Reprendre le calcul de I_E et V_{CE} par la méthode exacte et conclure.

Indice Comparez R_{th} à $(\beta + 1)R_E$.

Exercice 4.11 Base commune : point de fonctionnement ⋆

D'après Boylestad, pb 4.37, fig. 4.137

OBJECTIF Polariser un transistor monté en base commune avec deux alimentations.

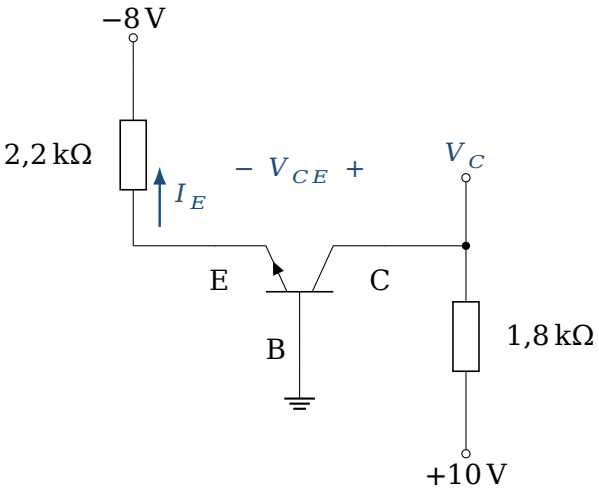


Figure 4.11. Transistor npn en base commune (base à la masse).

DONNÉES ET HYPOTHÈSES

- Alimentation d'émetteur : $-8\,\text{V}$ à travers $R_E = 2{,}2\,\text{k}\Omega$.
- Alimentation de collecteur : $+10\,\text{V}$ à travers $R_C = 1{,}8\,\text{k}\Omega$.
- On confond I_C et I_E.

a) Quel est le potentiel de l'émetteur ? En déduire I_E, en précisant son sens réel.

Indice La base est à la masse et la jonction base–émetteur est passante.

b) Calculer V_C.

c) Calculer V_{CE} et vérifier le régime actif.

d) Pourquoi faut-il deux alimentations de signes opposés dans ce montage ?

Exercice 4.12 Transistor pnp polarisé par pont diviseur

D'après Boylestad, pb 4.55, fig. 4.151

OBJECTIF Transposer l'analyse au transistor pnp en respectant les signes des tensions et des courants.

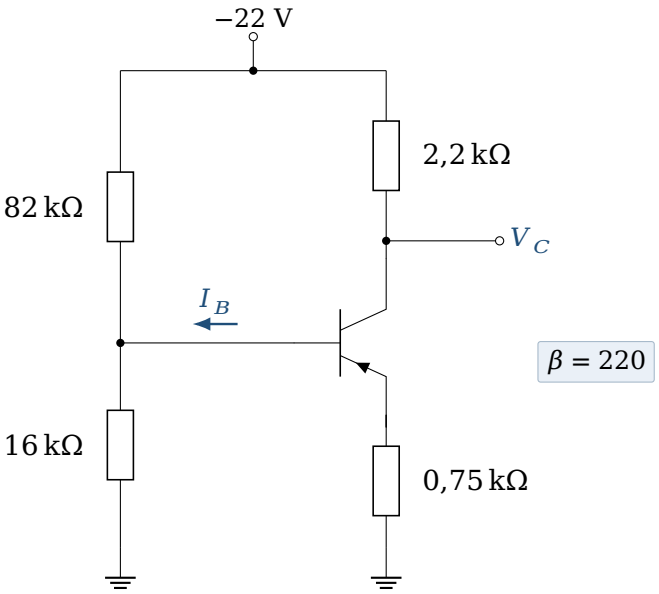


Figure 4.12. Transistor pnp alimenté sous −22 V.

DONNÉES ET HYPOTHÈSES

- $V_{CC} = -22\,\text{V}$; $R_1 = 82\,\text{k}\Omega$; $R_2 = 16\,\text{k}\Omega$; $R_C = 2{,}2\,\text{k}\Omega$; $R_E = 0{,}75\,\text{k}\Omega$; $\beta = 220$.
- Pour un pnp en régime actif, $V_{EB} = 0{,}7\,\text{V}$: l'émetteur est 0,7 V au-dessus de la base.

a) Vérifier la condition de la méthode approchée.

b) Calculer V_B, puis V_E.

Indice Attention au signe : $V_E = V_B + 0{,}7\,\text{V}$ pour un pnp.

c) Calculer I_E, puis V_C.

d) Calculer I_B et indiquer son sens réel. Vérifier le régime actif.

Exercice 4.13 Source de courant à diode Zener ⋆

D'après Boylestad, pb 4.53, fig. 4.149

OBJECTIF Comprendre comment une diode Zener et une résistance d'émetteur fixent un courant de collecteur indépendant de la charge.

C'est l'étude de cas 1 du chapitre 4 : la Zener fixe la tension de la base, la résistance d'émetteur convertit cette tension en courant, et le collecteur délivre ce courant quelle que soit la charge.

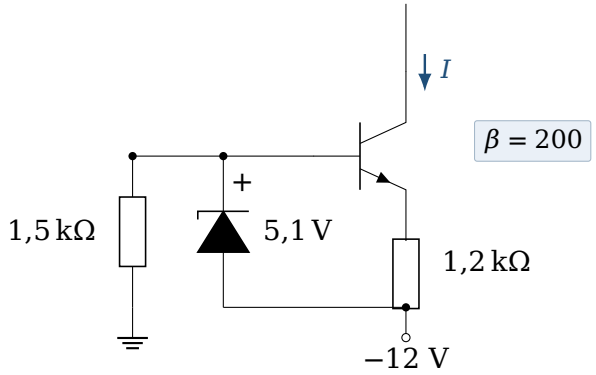


Figure 4.13. Source de courant à transistor et diode Zener.

DONNÉES ET HYPOTHÈSES

- $V_Z = 5{,}1\,\text{V}$ (cathode côté base) ; $R_E = 1{,}2\,\text{k}\Omega$; résistance de polarisation de la Zener $1{,}5\,\text{k}\Omega$; alimentation $-12\,\text{V}$; $\beta = 200$.
- La charge (non représentée) est connectée au collecteur et fait circuler le courant I.

a) La Zener est-elle bien polarisée en inverse ? Quelle tension impose-t-elle entre la base et la ligne d'alimentation à $-12\,\text{V}$?

b) En déduire la tension aux bornes de R_E, puis le courant I.

Indice Parcourez la maille Zener – jonction base-émetteur – R_E.

c) Le courant I dépend-il de la charge connectée au collecteur ? À quelle condition le circuit fonctionne-t-il comme une source de courant ?

Exercice 4.14 Conception d'une polarisation fixe

D'après Boylestad, pb 4.41

OBJECTIF Passer de l'analyse à la conception : choisir des résistances normalisées pour un point de fonctionnement imposé.

DONNÉES ET HYPOTHÈSES

- $V_{CC} = 12\,\text{V}$; $\beta = 80$; point de fonctionnement visé : $I_{CQ} = 2{,}5\,\text{mA}$, $V_{CEQ} = 6\,\text{V}$.

- Série normalisée E24 : 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 15 ; 16 ; 18 ; 20 ; 22 ; 24 ; 27 ; 30 ; 33 ; 36 ; 39 ; 43 ; 47 ; 51 ; 56 ; 62 ; 68 ; 75 ; 82 ; 91 (et leurs multiples décimaux).

a) Calculer R_C.

b) Calculer I_B, puis R_B.

c) Choisir les valeurs normalisées et recalculer le point de fonctionnement obtenu.

Indice Une erreur de quelques pour cent est acceptable compte tenu de la dispersion de β.

Exercice 4.15 Conception d'une polarisation par pont diviseur

D'après Boylestad, pb 4.43

OBJECTIF Dimensionner un pont diviseur stable en respectant la condition $\beta R_E \geq 10\, R_2$.

DONNÉES ET HYPOTHÈSES

- $V_{CC} = 24\,\text{V}$; $\beta = 110$; point de fonctionnement visé : $I_{CQ} = 4\,\text{mA}$, $V_{CEQ} = 8\,\text{V}$.
- Choisir $V_E = V_{CC}/8$; utiliser des valeurs normalisées (série E24).

a) Calculer V_E et R_E.

b) Calculer R_C.

c) Calculer V_B et la valeur maximale de R_2 autorisée par la condition de stabilité. Choisir R_2.

d) Calculer R_1 et choisir une valeur normalisée.

e) Vérifier le point de fonctionnement obtenu avec les valeurs normalisées (méthode exacte).

Indice Choisissez R_C normalisée la plus proche, puis appliquez Thévenin au pont.

Exercice 4.16 Transistor en commutation : conception d'un inverseur ⋆

D'après Boylestad, pb 4.58, fig. 4.154

OBJECTIF Dimensionner un étage de commutation pour garantir la saturation avec une marge de sécurité.

En commutation, le transistor n'est plus polarisé dans le régime actif : il passe du blocage à la saturation. La conception consiste à garantir la saturation pour le plus petit β attendu.

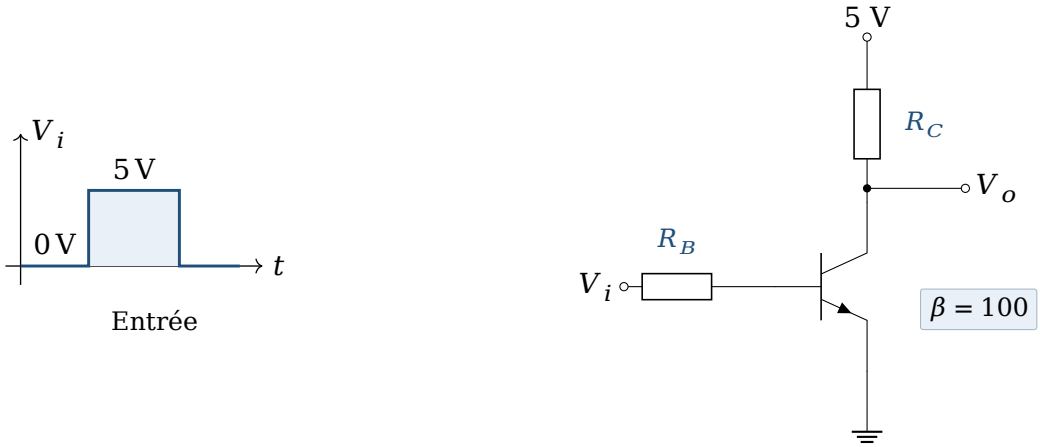


Figure 4.16. Impulsion de commande et inverseur à transistor.

DONNÉES ET HYPOTHÈSES

- $V_{CC} = 5\,\text{V}$; impulsion d'entrée de 0 à 5 V ; $\beta = 100$.
- Courant de saturation visé : $I_{C,\text{sat}} = 8\,\text{mA}$; courant de base : 120 % de $I_{B\,\text{max}}$, où $I_{B\,\text{max}} = I_{C,\text{sat}}/\beta$.
- Valeurs normalisées (série E24) ; $V_{CE,\text{sat}} \approx 0$.

a) Calculer R_C et choisir une valeur normalisée. Recalculer $I_{C,\text{sat}}$.

b) Calculer $I_{B\,\text{max}}$ et le courant de base de conception.

c) Calculer R_B et choisir une valeur normalisée qui garantit la saturation.

Indice Arrondir R_B vers le haut diminuerait le courant de base.

d) Décrire V_o lorsque $V_i = 0$ puis lorsque $V_i = 5\,\text{V}$. Pourquoi parle-t-on d'inverseur ?

ÉLECTRONIQUE ANALOGIQUE 1 · CHAPITRE 5

Les trois montages amplificateurs de base

Ce que ces exercices travaillent

Cette série accompagne le chapitre 5. La démarche est toujours celle du cours : (1) circuit continu (condensateurs ouverts) pour obtenir le point de fonctionnement Q ; (2) paramètres petit signal $g_m = I_C/V_T$, $r_\pi = \beta/g_m$, $r_o = 1/g_{os}$; (3) circuit alternatif, où les condensateurs et les sources continues sont des courts-circuits ; (4) quadripôle : R_{in}, R_{out}, gain à vide A_{v0}, gain en charge A_{vL}, gain global $A_{vs} = v_o/v_s$.
On prend $V_T = 26\,\text{mV}$. Les résultats peuvent différer de quelques pour cent de ceux du manuel, qui calcule βr_e avec I_E au lieu de $r_\pi = \beta V_T/I_C$: ce n'est pas une erreur, c'est le même modèle.

Objectifs

À la fin de cette série, vous saurez :

1. enchaîner analyse continue, paramètres petit signal et analyse alternative ;
2. calculer R_{in}, R_{out} et le gain des montages émetteur commun, collecteur commun et base commune ;
3. évaluer l'effet de la résistance d'émetteur, de r_o, de la charge R_L et de la résistance de source R_s ;
4. représenter un étage par son quadripôle et l'utiliser pour calculer un gain global.

Exercice 5.1 Modèle petit signal en émetteur commun

D'après Boylestad, pb 5.9

OBJECTIF Relier la résistance d'entrée au paramètre g_m et calculer les gains d'un étage émetteur commun à partir de son modèle.

DONNÉES ET HYPOTHÈSES

- Étage émetteur commun dont la résistance d'entrée, vue de la base, est $r_\pi = 1{,}2\,\text{k}\Omega$; $\beta = 140$; $r_o = 50\,\text{k}\Omega$; charge $R_L = 2{,}7\,\text{k}\Omega$ en sortie.
- Modèle en π : r_π entre base et émetteur ; source de courant $\beta i_b = g_m v_{be}$ en parallèle avec r_o entre collecteur et émetteur.

a) Dessiner le circuit alternatif de l'étage chargé par R_L. Calculer g_m et $1/g_m$.

b) Calculer i_b pour $v_{in} = 30\,\text{mV}$.

c) Calculer $i_c = \beta i_b$.

d) Calculer le courant de charge i_L et le gain en courant $A_i = i_L/i_b$.

Indice Le courant βi_b se partage entre r_o et R_L (diviseur de courant).

e) Calculer le gain en tension en charge $A_{vL} = v_o/v_{in}$. Expliquer le signe.

f) Le signal de 30 mV est-il petit ? Calculer $I_{CQ} = g_m V_T$ ($V_T = 26\,\text{mV}$), comparer l'amplitude $\hat{\imath}_c$ à I_{CQ}, et dire ce qui se passerait réellement.

Indice Le courant total $i_C = I_{CQ} + i_c$ ne peut pas devenir négatif.

Exercice 5.2 Émetteur commun à polarisation fixe

D'après Boylestad, pb 5.11, fig. 5.151

OBJECTIF Appliquer la démarche complète sur le montage le plus simple et mesurer l'effet de r_o.

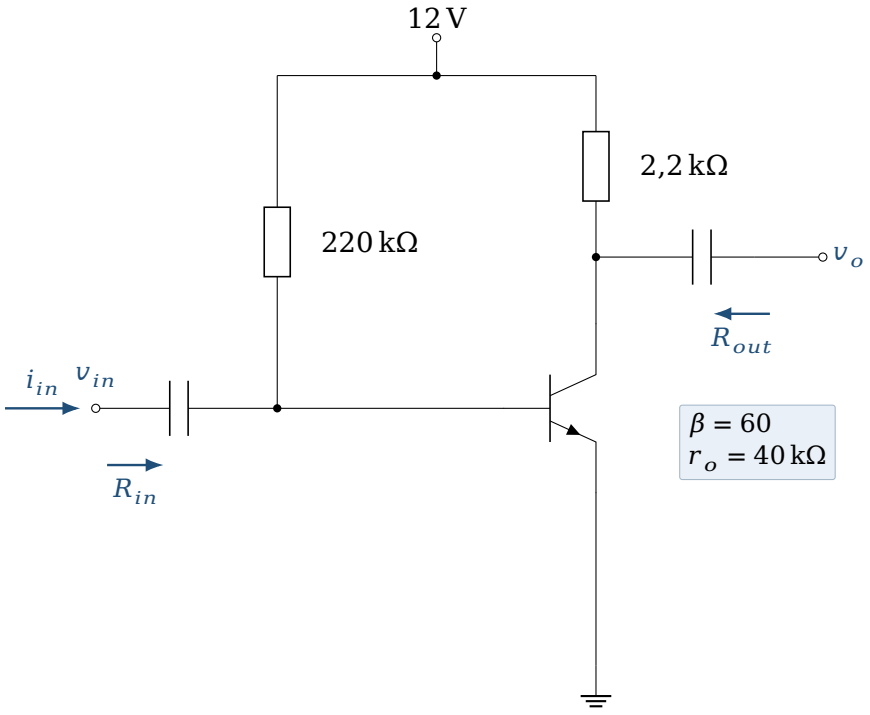


Figure 5.2. Émetteur commun à polarisation fixe.

DONNÉES ET HYPOTHÈSES

- $V_{CC} = 12\,\text{V}$; $R_B = 220\,\text{k}\Omega$; $R_C = 2{,}2\,\text{k}\Omega$; $\beta = 60$; $V_T = 26\,\text{mV}$.
- Sortie à vide : les gains demandés sont des gains à vide A_{v0}.

a) Calculer le point de fonctionnement (I_B, I_C), puis g_m et r_π.

b) Dessiner le circuit alternatif (on néglige d'abord r_o) et en déduire R_{in} et R_{out}.

Indice En alternatif, V_{CC} est une masse : R_B et R_C sont reliées à la masse.

c) Calculer A_{v0}.

d) Reprendre R_{in}, R_{out} et A_{v0} avec $r_o = 40\,\text{k}\Omega$ (valeur de la figure), puis avec $r_o = 20\,\text{k}\Omega$. Conclure sur l'effet de r_o.

Exercice 5.3 Émetteur commun avec base polarisée par une source séparée *

D'après Boylestad, pb 5.13, fig. 5.153

OBJECTIF Analyser un étage dont la base est polarisée par une tension distincte de V_{CC}.

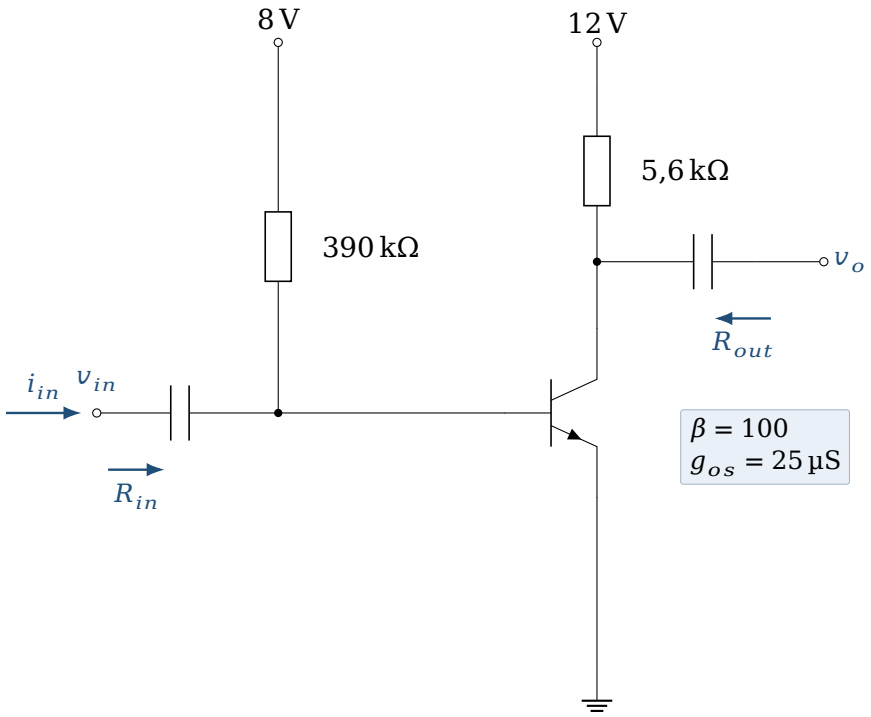


Figure 5.3. Émetteur commun : R_B reliée à une source de 8 V.

DONNÉES ET HYPOTHÈSES

- $V_{CC} = 12\,\text{V}$; source de base 8 V à travers $R_B = 390\,\text{k}\Omega$; $R_C = 5{,}6\,\text{k}\Omega$; $\beta = 100$; $g_{os} = 25\,\mu\text{S}$.

a) Calculer I_B, I_C, V_{CEQ}, g_m et r_π. Vérifier le régime actif.

b) Calculer R_{in} et R_{out} en négligeant r_o.

Indice En alternatif, la source de 8 V est une masse.

c) Calculer A_{v0}.

d) Déterminer l'effet de $r_o = 1/g_{os}$ sur A_{v0}. Le manuel propose aussi $r_o = 30\,\text{k}\Omega$: refaire le calcul et comparer.

Exercice 5.4 Émetteur commun, pont diviseur, émetteur découplé

D'après Boylestad, pb 5.15, fig. 5.154

OBJECTIF Analyser le montage émetteur commun le plus courant, avec résistance d'émetteur découplée par C_E.

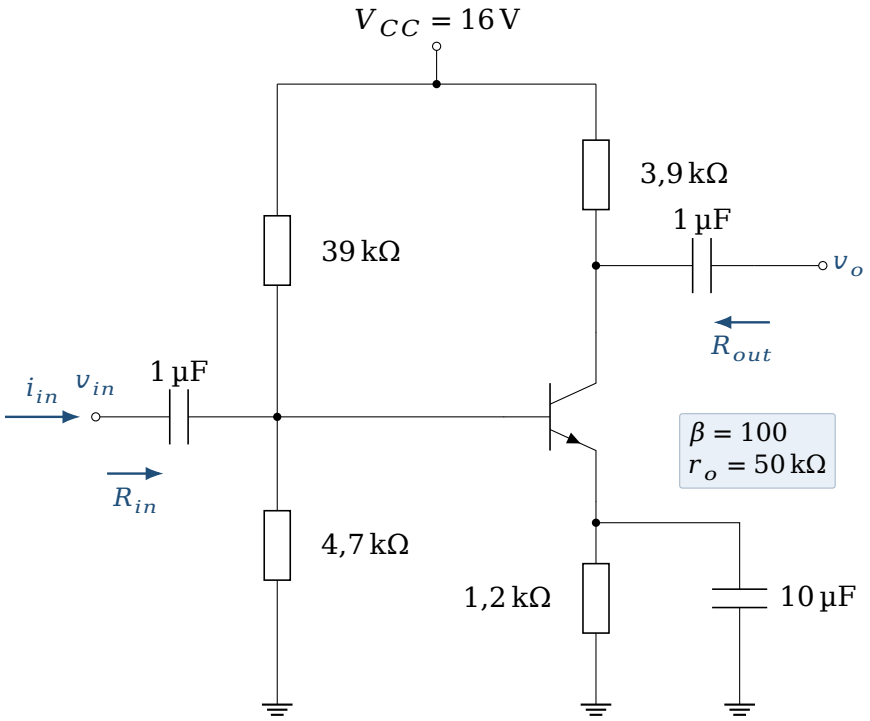


Figure 5.4. Émetteur commun à pont diviseur ; R_E découplée.

DONNÉES ET HYPOTHÈSES

- $V_{CC} = 16\,\text{V}$; $R_1 = 39\,\text{k}\Omega$; $R_2 = 4{,}7\,\text{k}\Omega$; $R_C = 3{,}9\,\text{k}\Omega$; $R_E = 1{,}2\,\text{k}\Omega$; $\beta = 100$; $r_o = 50\,\text{k}\Omega$.

a) Vérifier la condition de la méthode approchée et calculer I_C, g_m et r_π.

b) Dessiner le circuit alternatif. Pourquoi R_E n'y apparaît-elle pas ? Calculer R_{in} et R_{out} (on néglige d'abord r_o).

Indice À la fréquence de travail, C_E est un court-circuit.

c) Calculer A_{v0}.

d) Reprendre R_{out} et A_{v0} avec $r_o = 50\,\text{k}\Omega$, puis avec $r_o = 25\,\text{k}\Omega$.

Exercice 5.5 Émetteur commun : quand la méthode approchée ne s'applique pas

D'après Boylestad, pb 5.17, fig. 5.156

OBJECTIF Choisir la bonne méthode de polarisation avant l'analyse alternative.

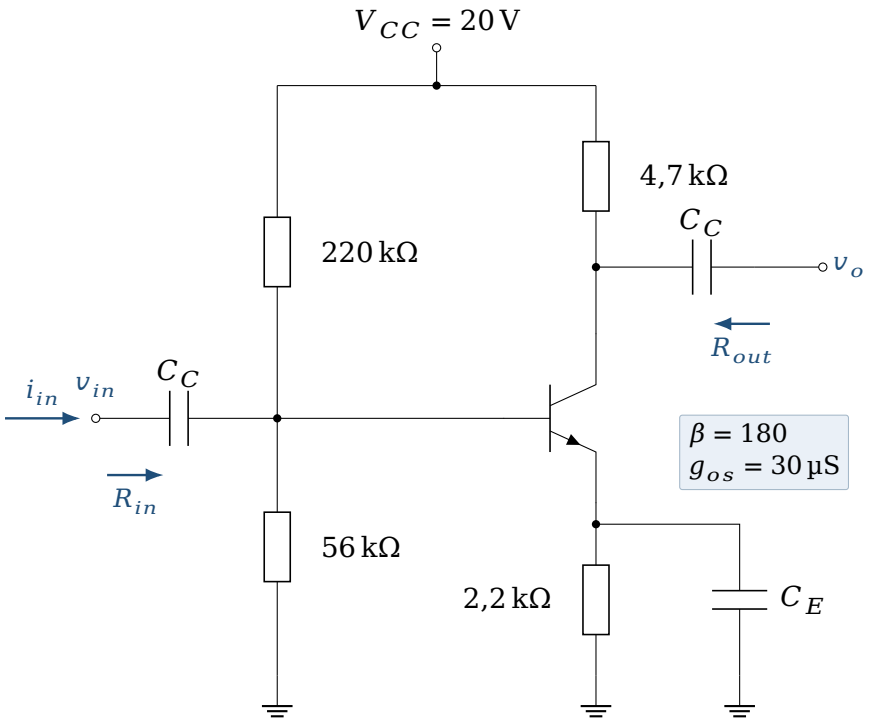


Figure 5.5. Émetteur commun à pont diviseur ; R_E découplée.

DONNÉES ET HYPOTHÈSES

- $V_{CC} = 20\,\text{V}$; $R_1 = 220\,\text{k}\Omega$; $R_2 = 56\,\text{k}\Omega$; $R_C = 4{,}7\,\text{k}\Omega$; $R_E = 2{,}2\,\text{k}\Omega$; $\beta = 180$; $g_{os} = 30\,\mu\text{S}$.

a) Comparer βR_E à $10\,R_2$ et choisir la méthode d'analyse continue. Calculer I_C, g_m et r_π.

b) Calculer les tensions continues V_B et V_C.

c) Calculer R_{in} et A_{v0} en négligeant r_o, puis en tenant compte de r_o.

Exercice 5.6 Résistance d'émetteur non découplée

D'après Boylestad, pb 5.19, fig. 5.158

OBJECTIF Mesurer l'effet d'une résistance d'émetteur non découplée sur le gain et la résistance d'entrée.

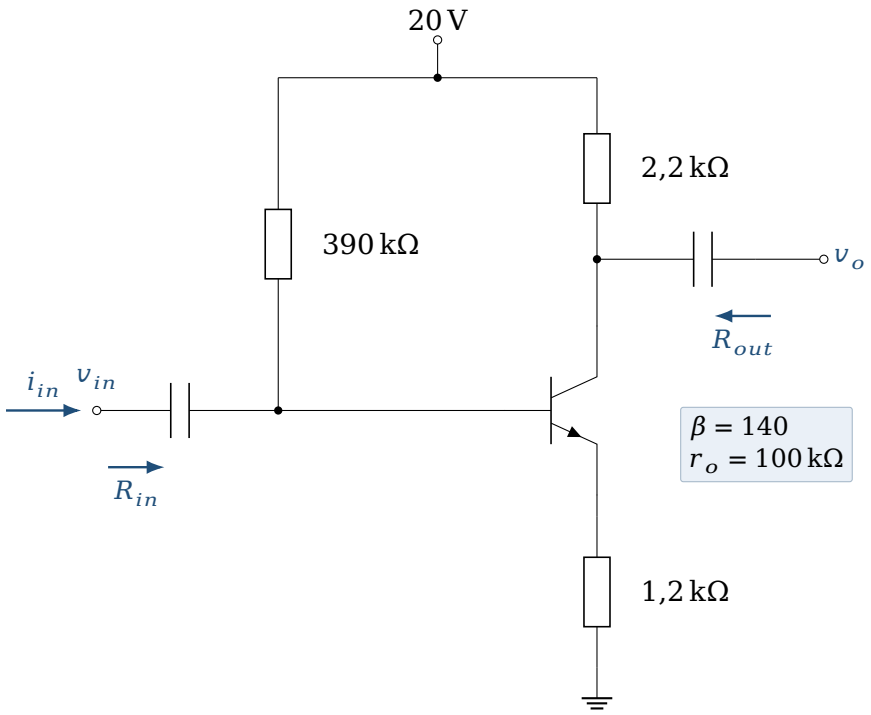


Figure 5.6. Émetteur commun avec R_E non découplée.

DONNÉES ET HYPOTHÈSES

- $V_{CC} = 20\,\text{V}$; $R_B = 390\,\text{k}\Omega$; $R_C = 2{,}2\,\text{k}\Omega$; $R_E = 1{,}2\,\text{k}\Omega$; $\beta = 140$; $r_o = 100\,\text{k}\Omega$ (négligée devant R_C).

a) Calculer I_C, g_m et r_π.

b) Montrer que la résistance vue de la base vaut $R_b = r_\pi + (\beta + 1)R_E$, puis calculer R_{in} et R_{out}.

Indice Écrivez $v_b = r_\pi i_b + R_E(\beta + 1)i_b$.

c) Calculer A_{v0} et le comparer à l'approximation $-R_C/R_E$.

d) Comparer au montage avec R_E découplée ($A_{v0} = -g_m R_C$). Quel compromis la résistance d'émetteur introduit-elle ?

Exercice 5.7 Pont diviseur et résistance d'émetteur non découplée

D'après Boylestad, pb 5.23, fig. 5.161

OBJECTIF Combiner polarisation exacte et analyse alternative avec résistance d'émetteur non découplée.

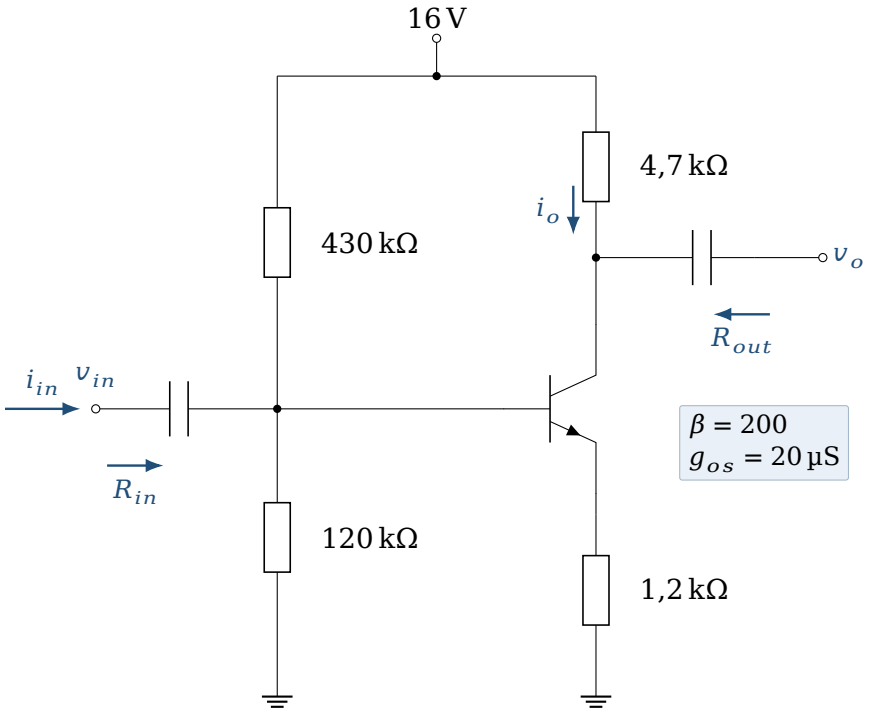


Figure 5.7. Émetteur commun à pont diviseur, R_E non découplée.

DONNÉES ET HYPOTHÈSES

- $V_{CC} = 16\,\text{V}$; $R_1 = 430\,\text{k}\Omega$; $R_2 = 120\,\text{k}\Omega$; $R_C = 4{,}7\,\text{k}\Omega$; $R_E = 1{,}2\,\text{k}\Omega$; $\beta = 200$; r_o négligée.

a) Calculer I_C (méthode exacte), g_m et r_π.

b) Calculer V_B, V_{CE} et V_{CB}.

c) Calculer R_{in} et R_{out}.

d) Calculer A_{v0}.

e) Calculer le gain en courant $A_i = i_o/i_{in}$, où i_o est le courant dans R_C (figure 5.7).

Indice $A_i = -A_{v0}\,R_{in}/R_C$.

Exercice 5.8 Collecteur commun (émetteur suiveur) ⋆

D'après Boylestad, pb 5.25, fig. 5.163

OBJECTIF Montrer qu'un émetteur suiveur a un gain proche de 1, une forte résistance d'entrée et une faible résistance de sortie.

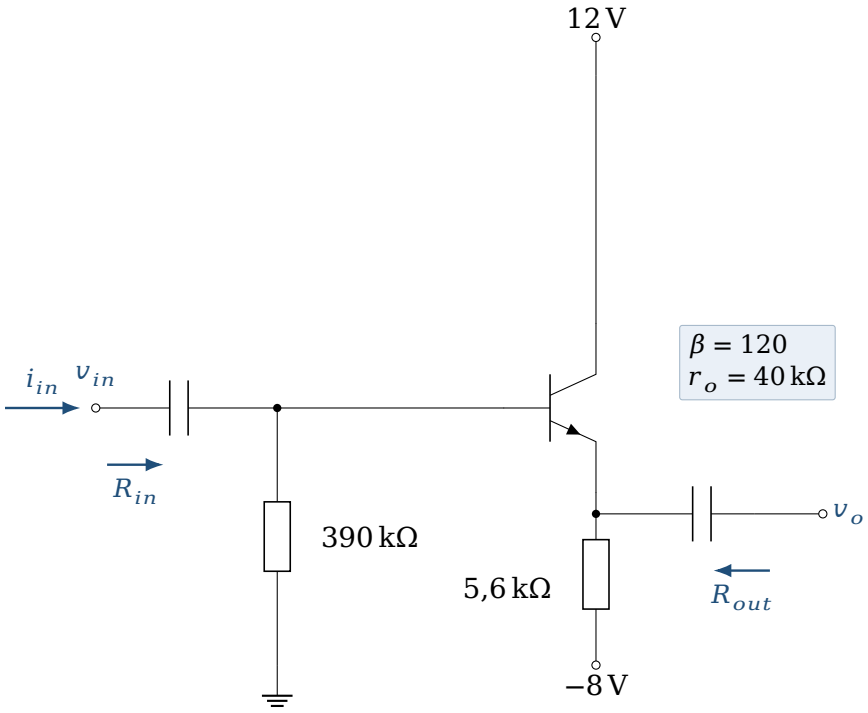


Figure 5.8. Émetteur suiveur alimenté sous +12 V et −8 V.

DONNÉES ET HYPOTHÈSES

- $R_B = 390\,\text{k}\Omega$ (vers la masse) ; $R_E = 5{,}6\,\text{k}\Omega$ (vers −8 V) ; $\beta = 120$; $r_o = 40\,\text{k}\Omega$.

a) Calculer I_B et I_C, puis r_π.

Indice Maille : masse – R_B – jonction base-émetteur – R_E – source de −8 V.

b) En alternatif, r_o est reliée entre l'émetteur et la masse, en parallèle avec R_E. Calculer la résistance vue de la base, puis R_{in}.

Indice $R_b = r_\pi + (\beta + 1)(R_E \parallel r_o)$.

c) Calculer R_{out} (source d'attaque idéale).

d) Calculer A_{v0}, puis v_o pour $v_{in} = 1\,\text{mV}$. Quel est l'intérêt de ce montage ?

Exercice 5.9 Base commune

D'après Boylestad, pb 5.27, fig. 5.165

OBJECTIF Caractériser le montage base commune : faible résistance d'entrée, gain en tension élevé et non inverseur.

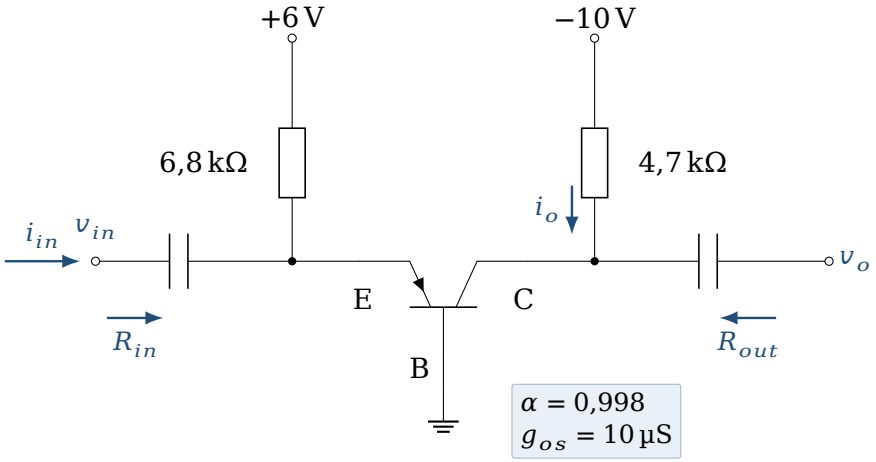


Figure 5.9. Montage base commune (transistor pnp, base à la masse).

DONNÉES ET HYPOTHÈSES

- Transistor pnp (flèche d'émetteur orientée vers la base), base à la masse.
- $R_E = 6{,}8\,\text{k}\Omega$ reliée à $+6\,\text{V}$; $R_C = 4{,}7\,\text{k}\Omega$ reliée à $-10\,\text{V}$; $\alpha = 0{,}998$; $g_{os} = 10\,\mu\text{S}$ ($r_o = 100\,\text{k}\Omega$, négligée devant R_C).
- Pour un pnp en régime actif : $V_{EB} = 0{,}7\,\text{V}$.

a) Vérifier que les polarités des alimentations conviennent à un transistor pnp. Calculer I_E et la résistance d'émetteur dynamique $r_e = V_T / I_E$.

Indice Base à la masse : l'émetteur d'un pnp passant est à $+0{,}7\,\text{V}$.

b) Calculer R_{in} et R_{out}.

Indice Vue de l'émetteur, la jonction présente la résistance $r_e = r_\pi / (\beta + 1)$.

c) Calculer A_{v0}. Le montage est-il inverseur ?

d) Comparer R_{in} à celles des montages émetteur commun des exercices précédents. Dans quelle situation ce montage est-il intéressant ?

Exercice 5.10 Influence de R_s et R_L : modèle quadripôle ⋆

D'après Boylestad, pb 5.37, fig. 5.172

OBJECTIF Représenter un étage par son quadripôle et en déduire les gains avec une source et une charge réelles.

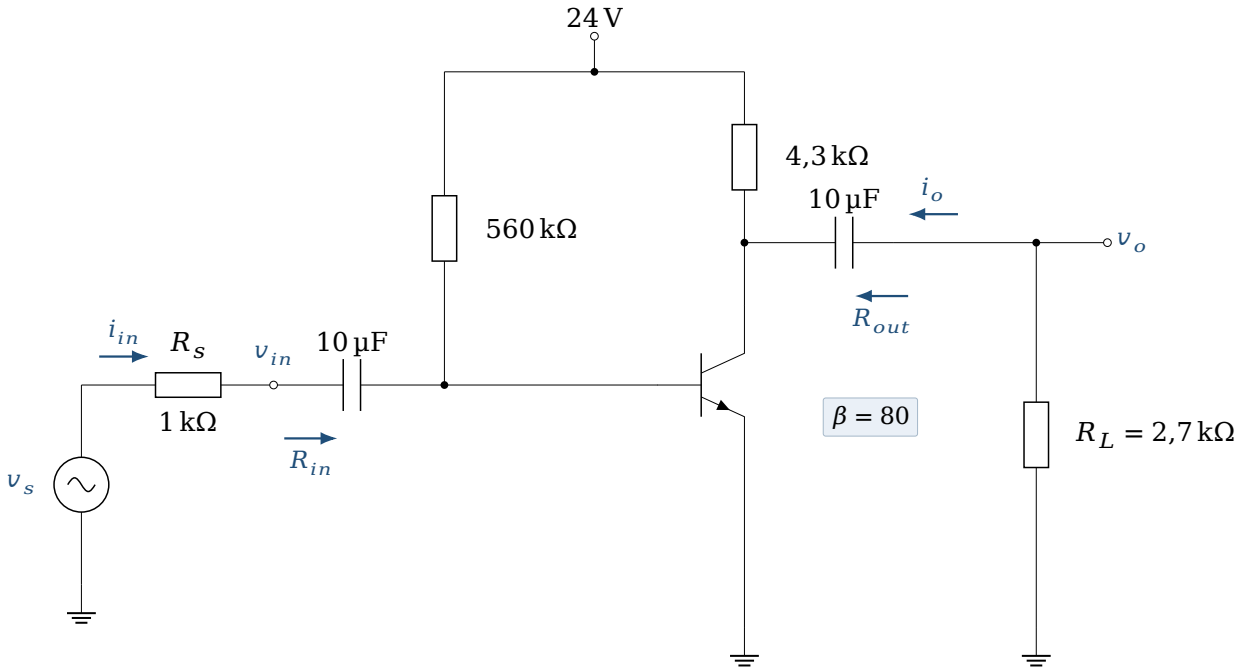


Figure 5.10. Émetteur commun à polarisation fixe attaqué par une source de résistance R_s et chargé par R_L.

DONNÉES ET HYPOTHÈSES

- $V_{CC} = 24\,\text{V}$; $R_B = 560\,\text{k}\Omega$; $R_C = 4{,}3\,\text{k}\Omega$; $\beta = 80$; $R_s = 1\,\text{k}\Omega$; $R_L = 2{,}7\,\text{k}\Omega$; r_o négligée.

a) Calculer I_C, g_m et r_π, puis les paramètres à vide A_{v0}, R_{in} et R_{out}.

b) Dessiner le modèle quadripôle de l'étage avec ces valeurs.

Indice Entrée : R_{in}. Sortie : source $A_{v0}\,v_{in}$ en série avec R_{out}.

c) En utilisant ce modèle, calculer $A_{vL} = v_o/v_{in}$ et $A_{vs} = v_o/v_s$.

Indice Deux diviseurs de tension, un à l'entrée et un à la sortie.

d) Calculer le gain en courant $A_i = i_o/i_{in}$ (courant dans R_L rapporté au courant d'entrée).

e) Remplacer R_L par $5{,}6\,\text{k}\Omega$ et recalculer A_{vs}. Quel est l'effet d'une augmentation de R_L ?

f) Revenir à $R_L = 2{,}7\,\text{k}\Omega$ et prendre $R_s = 0{,}5\,\text{k}\Omega$. Recalculer A_{vs} et commenter.

g) R_{in} et R_{out} dépendent-elles de R_L et de R_s pour ce montage ? Justifier.

Exercice 5.11 Influence de la charge sur le gain

D'après Boylestad, pb 5.39, fig. 5.173

OBJECTIF Quantifier la chute du gain lorsque la charge diminue.

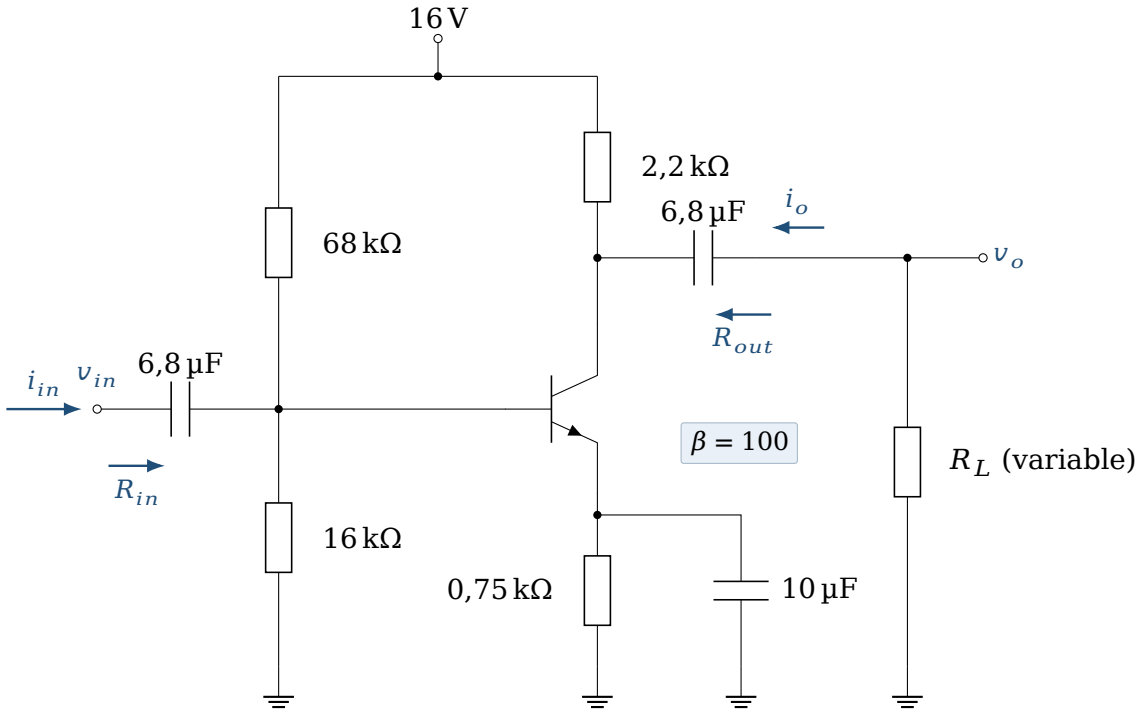


Figure 5.11. Émetteur commun à pont diviseur, chargé par R_L.

DONNÉES ET HYPOTHÈSES

- $V_{CC} = 16\,\text{V}$; $R_1 = 68\,\text{k}\Omega$; $R_2 = 16\,\text{k}\Omega$; $R_C = 2{,}2\,\text{k}\Omega$; $R_E = 0{,}75\,\text{k}\Omega$ (découplée) ; $\beta = 100$; r_o négligée.

a) Choisir la méthode de polarisation, puis calculer I_C, g_m, r_π, R_{in}, R_{out} et A_{v0}.

b) Calculer A_{vL} pour $R_L = 4{,}7\,\text{k}\Omega$, $2{,}2\,\text{k}\Omega$ et $0{,}5\,\text{k}\Omega$. Quel est l'effet d'une diminution de R_L ?

Indice $A_{vL} = -g_m\,(R_C \parallel R_L)$, ou $A_{vL} = A_{v0}\,R_L/(R_L + R_{out})$.

c) R_{in}, R_{out} et A_{v0} changent-ils lorsque R_L diminue ?

Exercice 5.12 Émetteur suiveur avec source et charge ⋆

D'après Boylestad, pb 5.41, fig. 5.175

OBJECTIF Étudier un émetteur suiveur réel : effet de R_s et de R_L sur les gains et les résistances.

Le cours le signale : le collecteur commun n'est pas un quadripôle « unilatéral ». Sa résistance d'entrée dépend de la charge, sa résistance de sortie dépend de la source. Cet exercice le montre sur des chiffres.

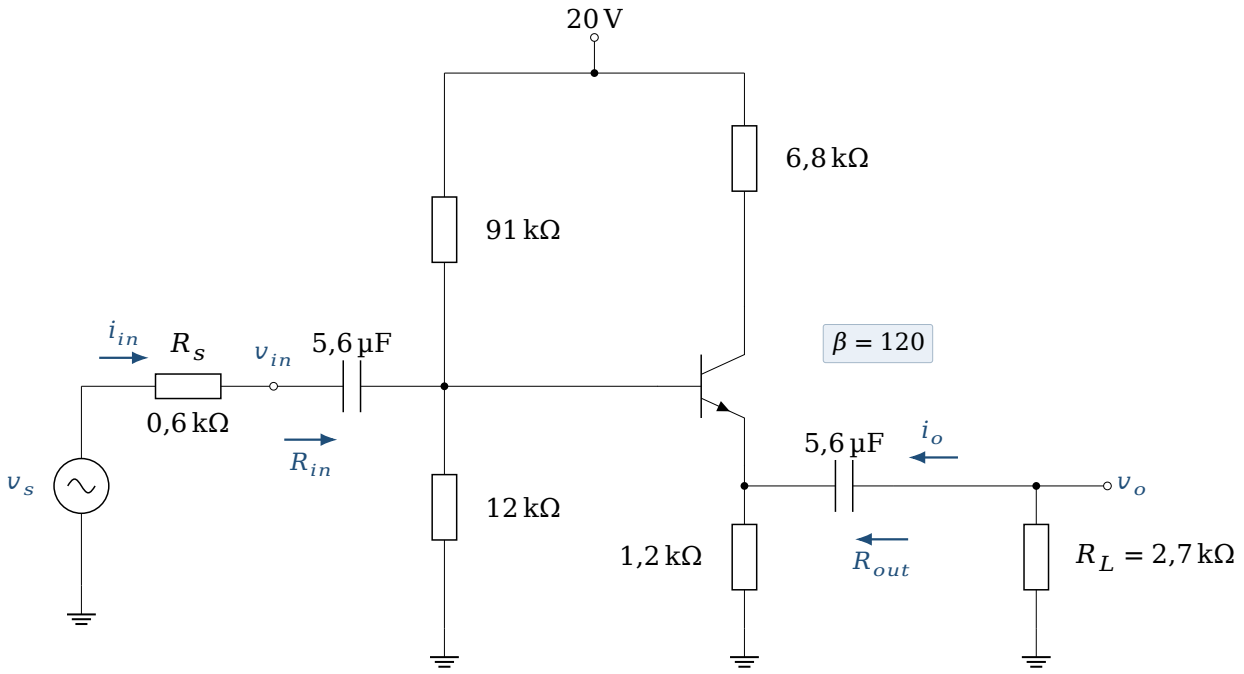


Figure 5.12. Émetteur suiveur à pont diviseur, source R_s et charge R_L.

DONNÉES ET HYPOTHÈSES

- $V_{CC} = 20\,\text{V}$; $R_1 = 91\,\text{k}\Omega$; $R_2 = 12\,\text{k}\Omega$; $R_C = 6{,}8\,\text{k}\Omega$; $R_E = 1{,}2\,\text{k}\Omega$; $\beta = 120$.
- $R_s = 0{,}6\,\text{k}\Omega$; $R_L = 2{,}7\,\text{k}\Omega$; r_o négligée.

a) Calculer I_C (méthode exacte) et r_π.

b) Calculer les paramètres à vide : A_{v0}, R_{in} (sans charge) et R_{out} (vue de la charge, avec R_s en place et v_s éteinte).

Indice $R_{out} = R_E \parallel \dfrac{r_\pi + R_s \parallel R_1 \parallel R_2}{\beta + 1}$.

c) Avec $R_L = 2{,}7\,\text{k}\Omega$, calculer R_{in}, A_{vL} et A_{vs}.

Indice La charge se retrouve en parallèle avec R_E dans l'expression de la résistance vue de la base.

d) Prendre $R_s = 1\,\text{k}\Omega$: recalculer A_{vL} et A_{vs}. Quel est l'effet de R_s ?

e) Toujours avec $R_s = 1\,\text{k}\Omega$: A_{v0}, R_{in} et R_{out} changent-ils ?

f) Revenir à $R_s = 0{,}6\,\text{k}\Omega$ et prendre $R_L = 5{,}6\,\text{k}\Omega$: recalculer A_{vL} et A_{vs}.

g) Calculer le gain en courant $A_i = i_o/i_{in}$ pour $R_L = 2{,}7\,\text{k}\Omega$ et $R_s = 0{,}6\,\text{k}\Omega$.

Exercice 5.13 Montage cascode : polarisation

D'après Boylestad, pb 4.47, fig. 4.143

OBJECTIF Calculer la polarisation d'un cascode (émetteur commun suivi d'une base commune) et comprendre le rôle de chaque transistor.

Le cascode est l'étude de cas 2 du chapitre 4 et revient à la fin du chapitre 5 : Q_1 fournit le gain, Q_2, base à la masse en alternatif, fixe la tension du collecteur de Q_1.

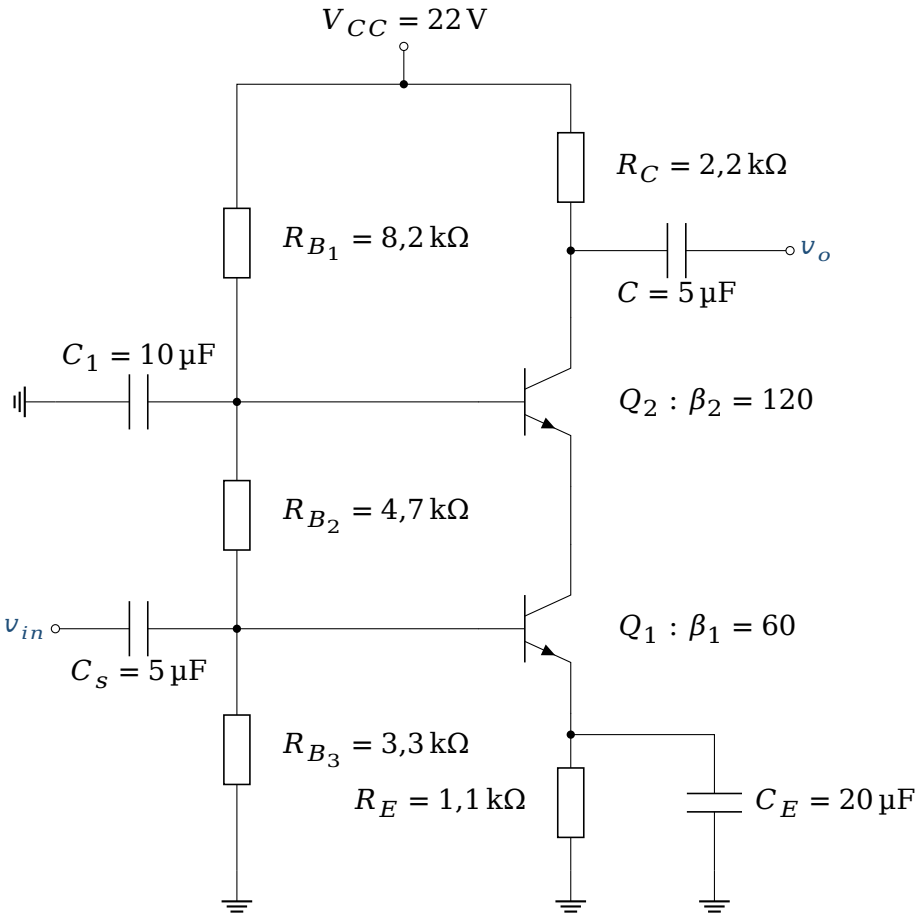


Figure 5.13. Amplificateur cascode.

DONNÉES ET HYPOTHÈSES

- $V_{CC} = 22\,\text{V}$; pont $R_{B_1} = 8{,}2\,\text{k}\Omega$, $R_{B_2} = 4{,}7\,\text{k}\Omega$, $R_{B_3} = 3{,}3\,\text{k}\Omega$; $R_C = 2{,}2\,\text{k}\Omega$; $R_E = 1{,}1\,\text{k}\Omega$; $\beta_1 = 60$, $\beta_2 = 120$.
- On néglige les courants de base devant le courant du pont et l'on confond I_C et I_E.

a) Calculer V_{B_1} et V_{B_2}.

Indice Le pont de trois résistances est parcouru par un seul courant.

b) Calculer V_{E_1}, I_{E_1}, puis $V_{C_1} = V_{E_2}$ et V_{C_2}.

c) Calculer les courants de base et de collecteur de chaque transistor.

d) Vérifier que les deux transistors sont en régime actif.

e) Quel est le rôle de Q_2 (base à la masse en alternatif grâce à C_1) ? Expliquer qualitativement l'intérêt du montage.

Indice Que voit le collecteur de Q_1 ? Comment cela agit-il sur l'effet Miller en haute fréquence ?

Exercice 5.14 Excursion du signal et écrêtage ⋆

D'après le circuit de l'exercice 5.11 ; complément au cours, section 5.5

OBJECTIF Déterminer jusqu'où le signal peut aller avant le blocage ou la saturation, et comparer cette limite à celle du modèle petit signal.

Le gain ne dit pas jusqu'où la sortie peut aller. Pour le signal, le collecteur ne voit pas la même résistance que pour le continu : le point de fonctionnement instantané parcourt une autre droite que la droite de charge statique.

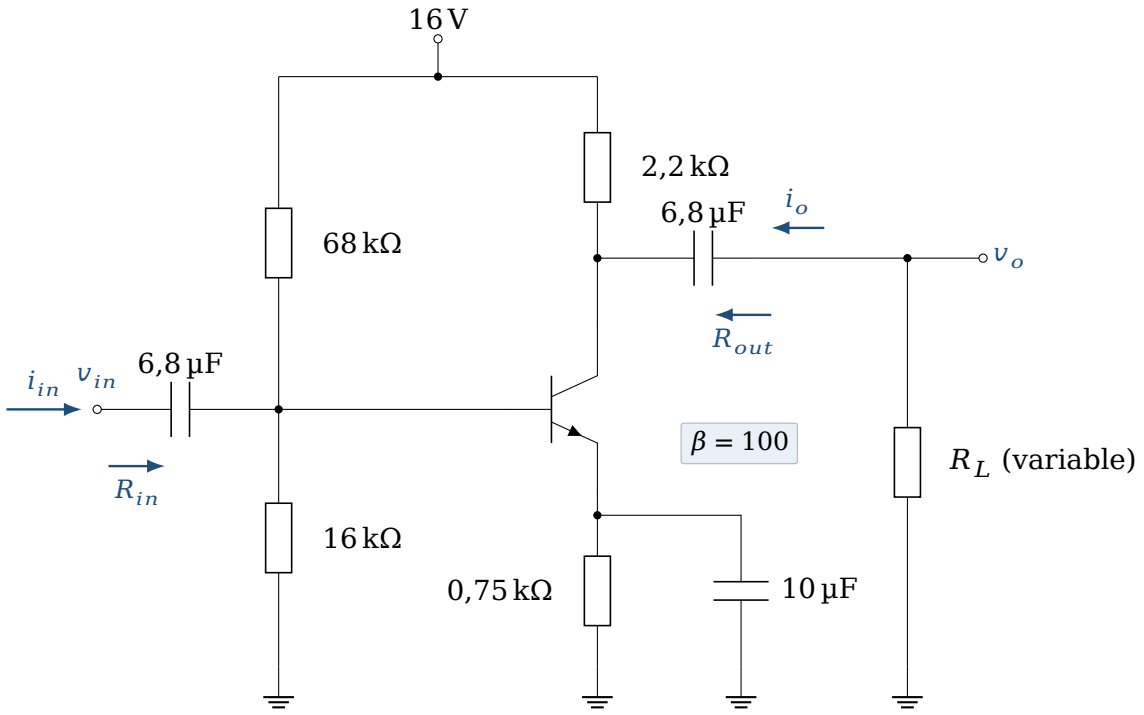


Figure 5.14. Circuit de l'exercice 5.11, chargé par $R_L = 2{,}2\,\text{k}\Omega$.

DONNÉES ET HYPOTHÈSES

- $V_{CC} = 16\,\text{V}$; $R_1 = 68\,\text{k}\Omega$; $R_2 = 16\,\text{k}\Omega$; $R_C = 2{,}2\,\text{k}\Omega$; $R_E = 0{,}75\,\text{k}\Omega$ (découplée) ; $R_L = 2{,}2\,\text{k}\Omega$; $\beta = 100$; r_o négligée ; $V_T = 26\,\text{mV}$.

- $V_{CE,\text{sat}} \approx 0$ (convention du TD) ; on confond I_C et I_E sur les droites de charge.
- À la fréquence du signal, les condensateurs sont des courts-circuits et gardent leur tension continue.

a) Rappeler le point de fonctionnement de l'exercice 5.11 (I_{CQ}, V_{CEQ}) et vérifier le régime actif. Tracer la droite de charge statique et situer Q par rapport à son milieu.

b) Quelle résistance R_{ac} le collecteur voit-il pour le signal ? Écrire la relation entre v_{ce} et i_c, puis tracer la droite de charge dynamique sur la même figure.

Indice C_E court-circuite R_E et C_2 met R_L en parallèle avec R_C. Les condensateurs gardent leur tension continue : seule la variation de courant compte.

c) Jusqu'où la sortie peut-elle monter avant le blocage, et descendre avant la saturation ? En déduire l'amplitude maximale d'une sortie sinusoïdale non écrêtée.

Indice Au blocage, $i_C = 0$, soit $i_c = -I_{CQ}$.

d) Calculer A_{vL} et l'amplitude $\hat{v}_{in}$ qui correspond à cette limite. Comparer $\hat{v}_{in}$ à V_T : le modèle petit signal est-il encore valable ? Estimer le taux d'harmonique 2 par $\hat{v}_{in}/(4V_T)$, puis l'amplitude de sortie pour laquelle il vaut 1 %.

e) Q est presque au milieu de la droite statique. Pourquoi l'excursion n'est-elle pourtant pas de $\pm 8\,\text{V}$? Déterminer le point Q^* qui égaliserait les deux marges sur la droite dynamique (R_C, R_E et R_L inchangées) et l'excursion obtenue.

Indice Q^* est sur la droite statique, et ses deux marges sont égales : $I_{CQ}R_{ac} = V_{CEQ} - V_{CE,\text{sat}}$.

f) Reprendre les questions c) et e) avec $V_{CE,\text{sat}} = 0{,}2\,\text{V}$ (valeur du cours). Dans quels cas cette différence compte-t-elle ?